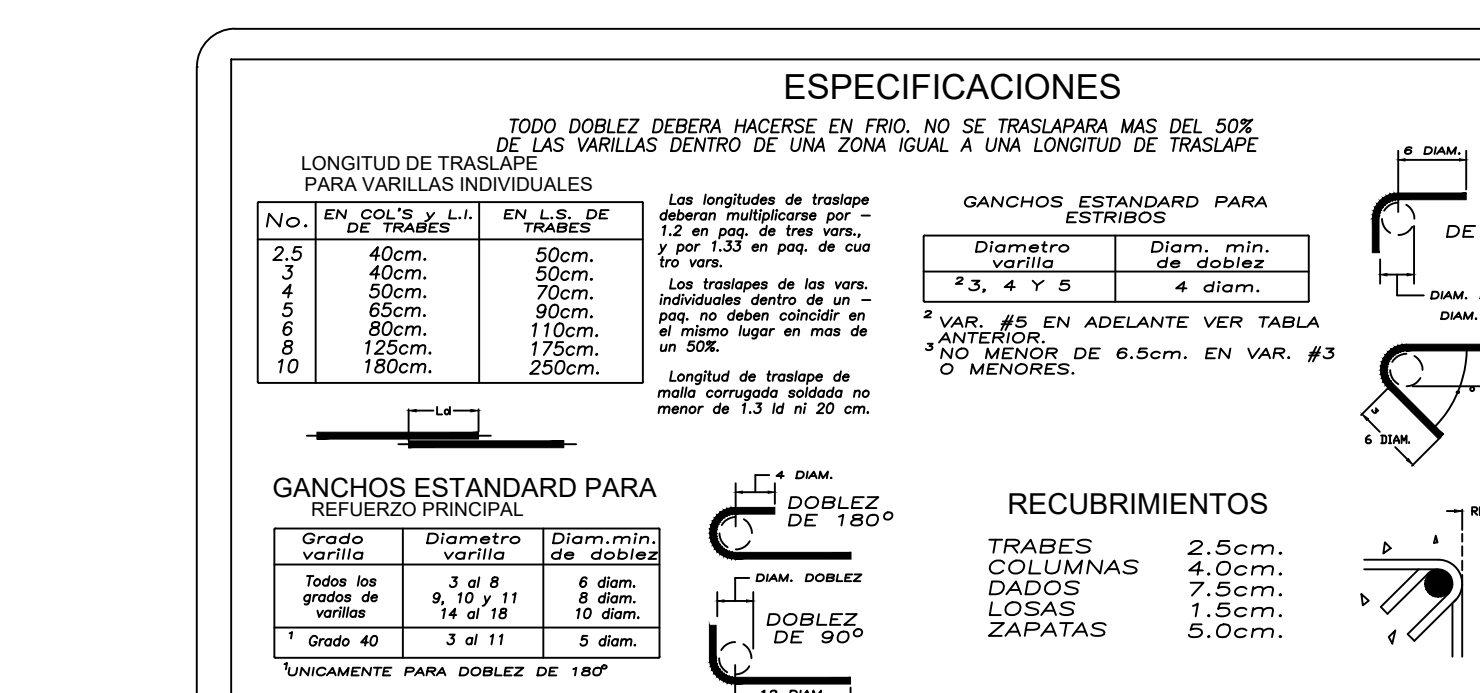
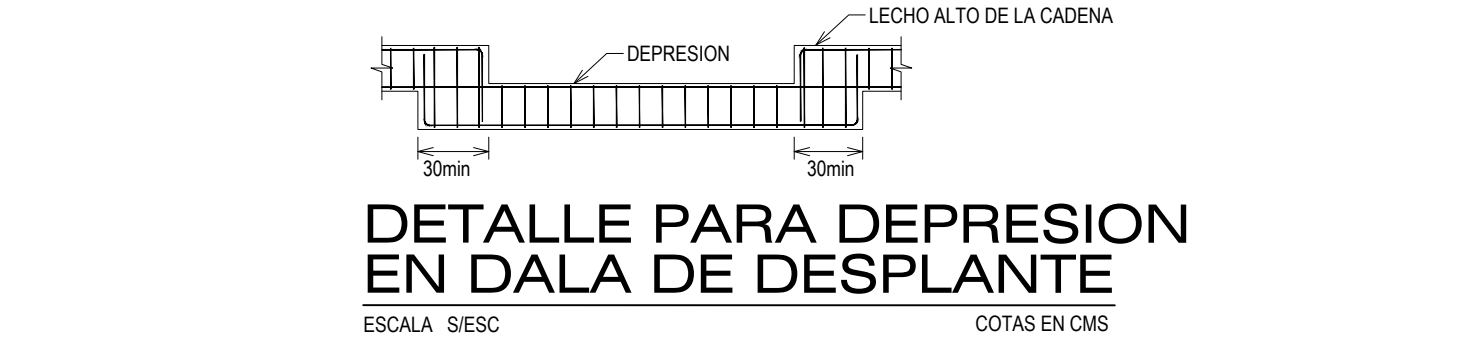
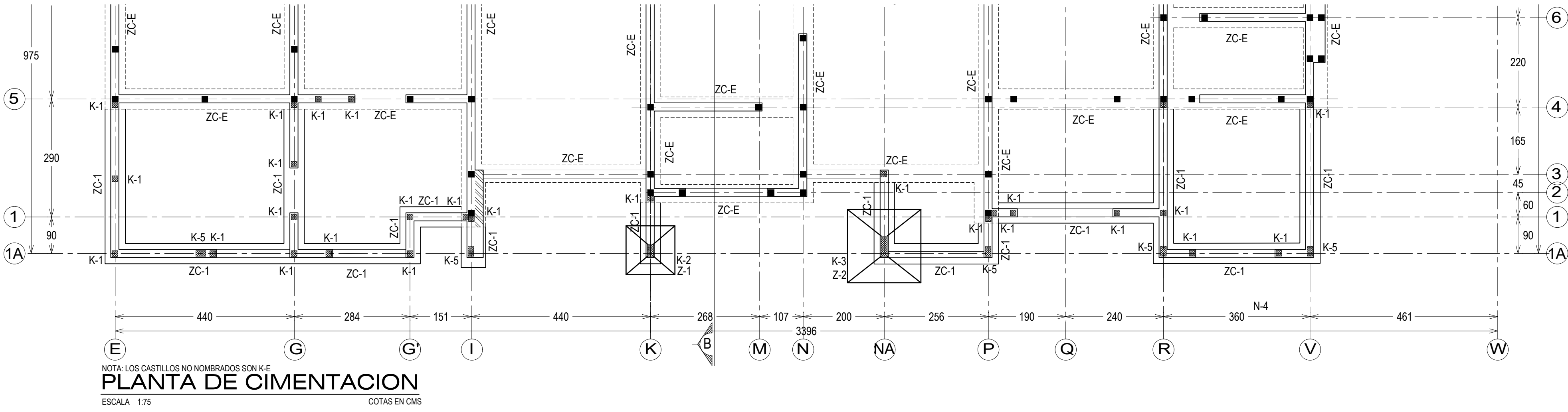
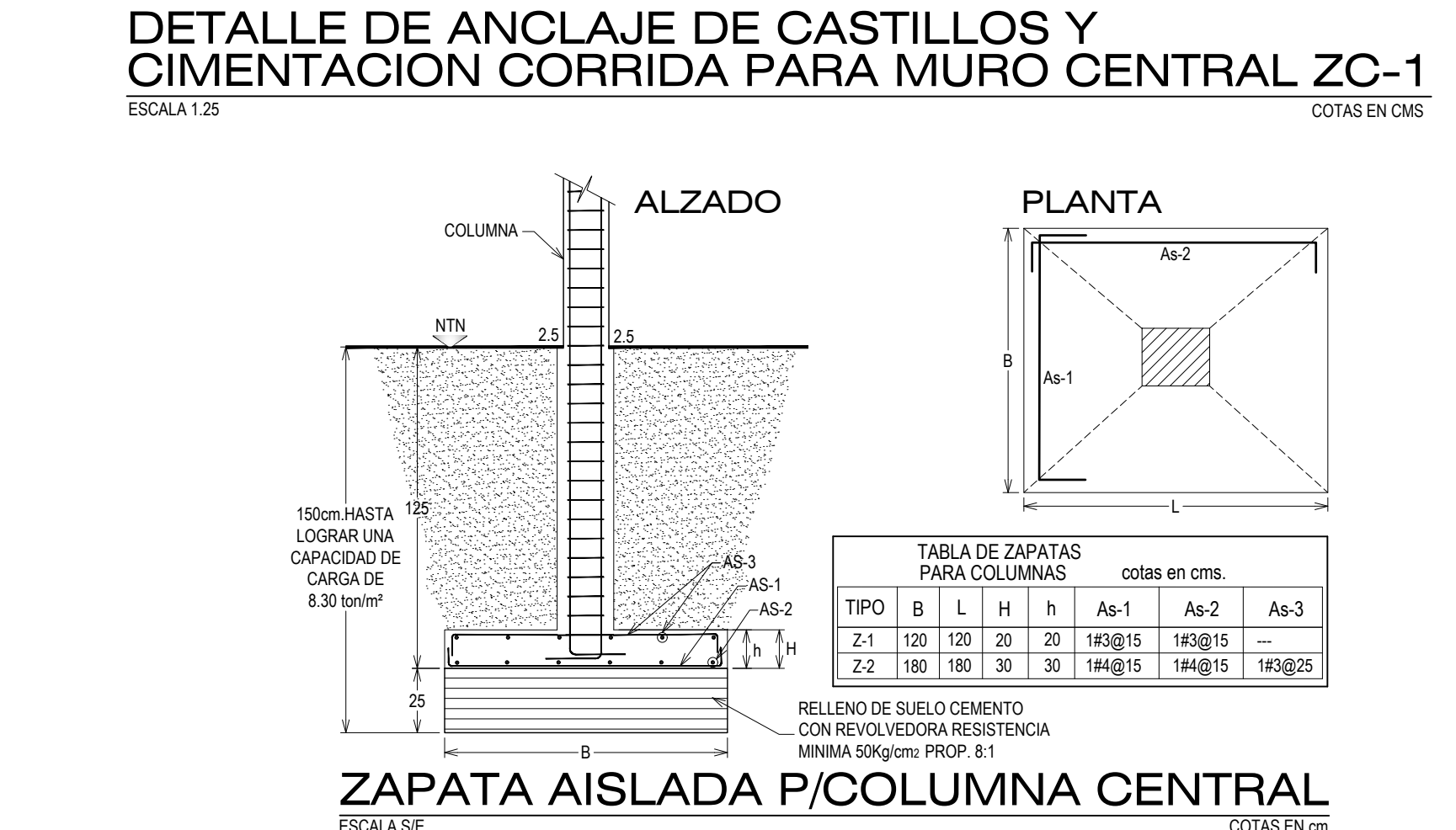
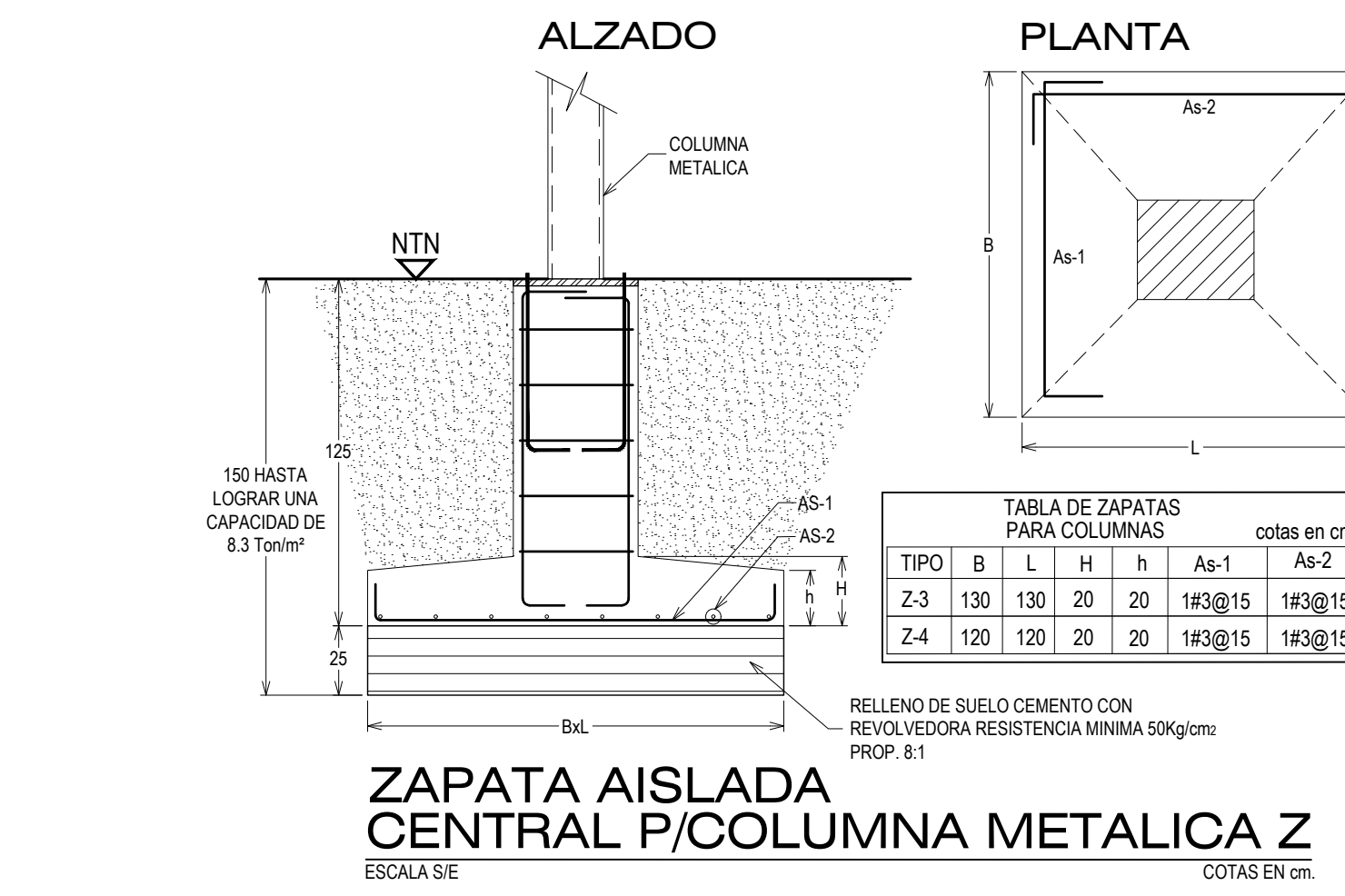
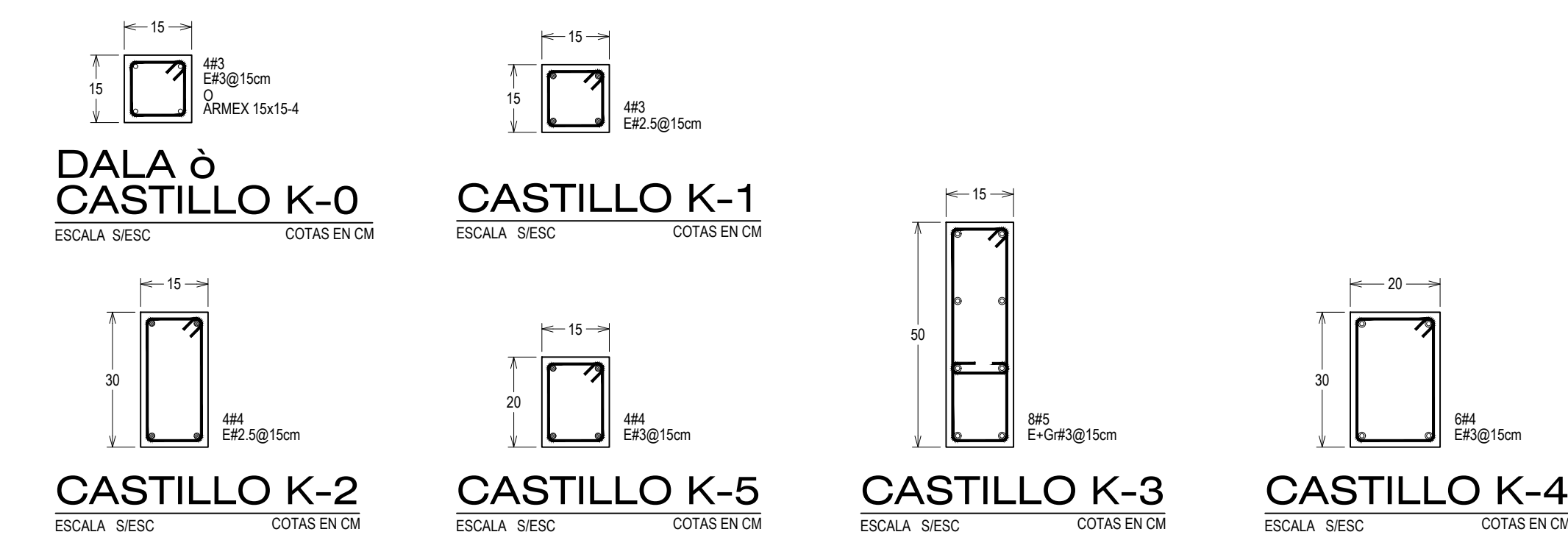
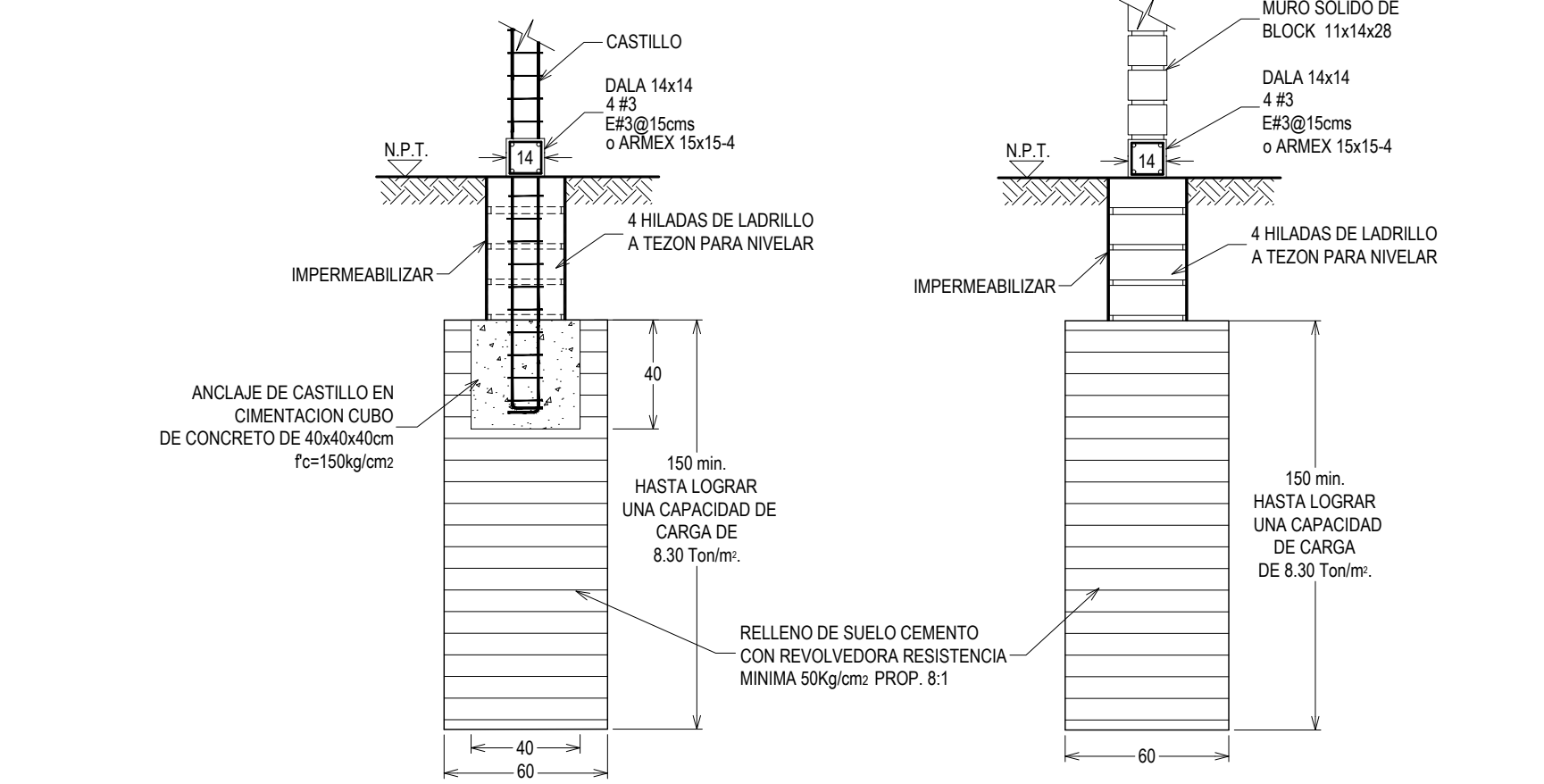
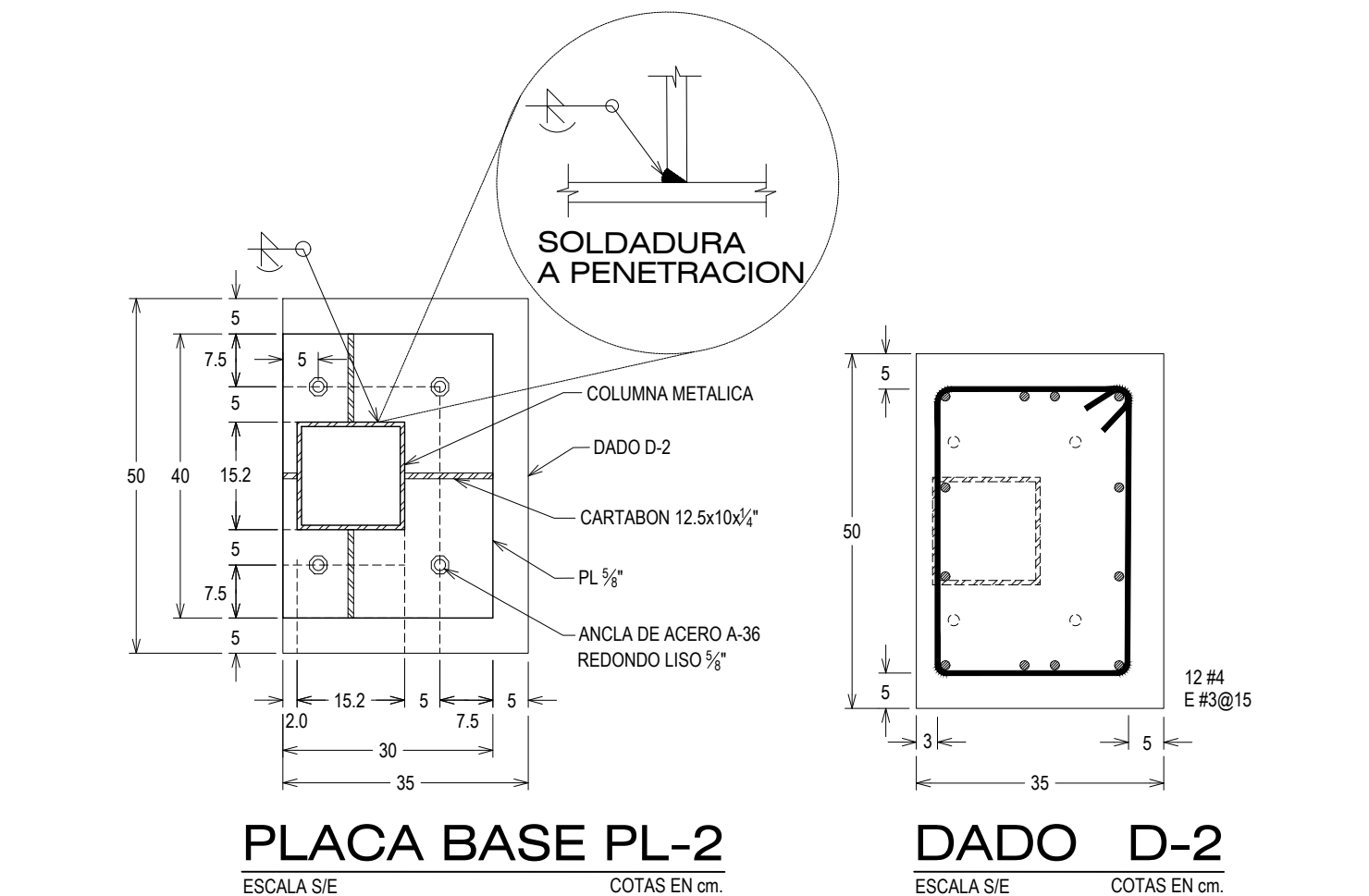
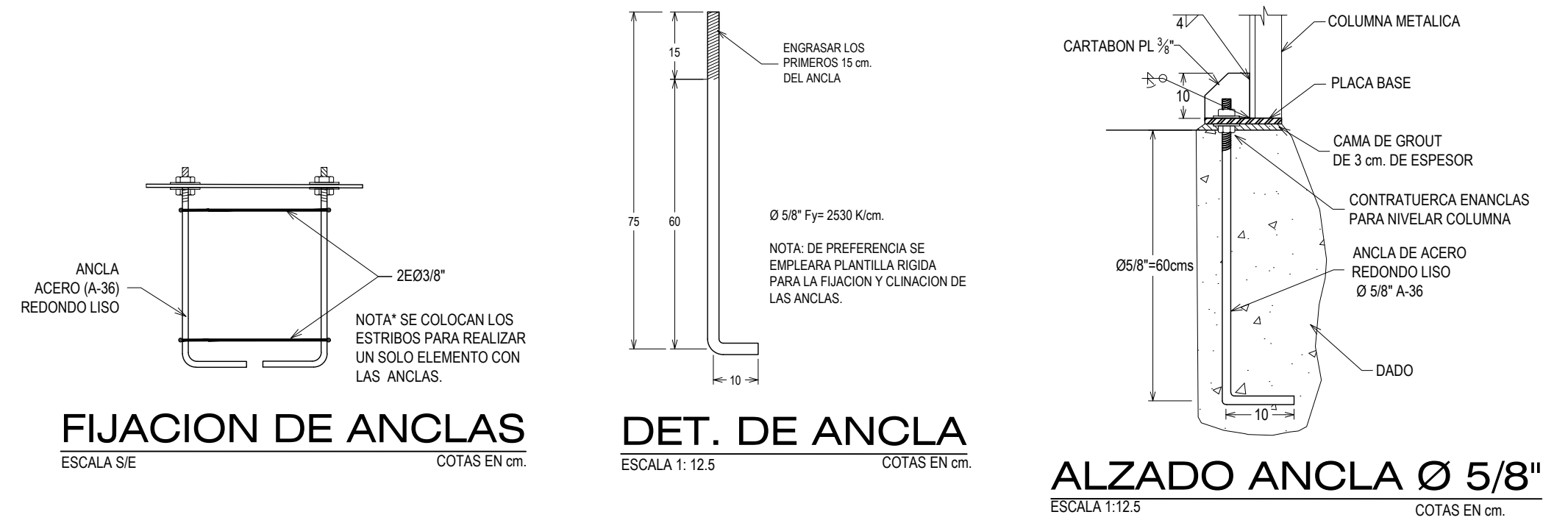
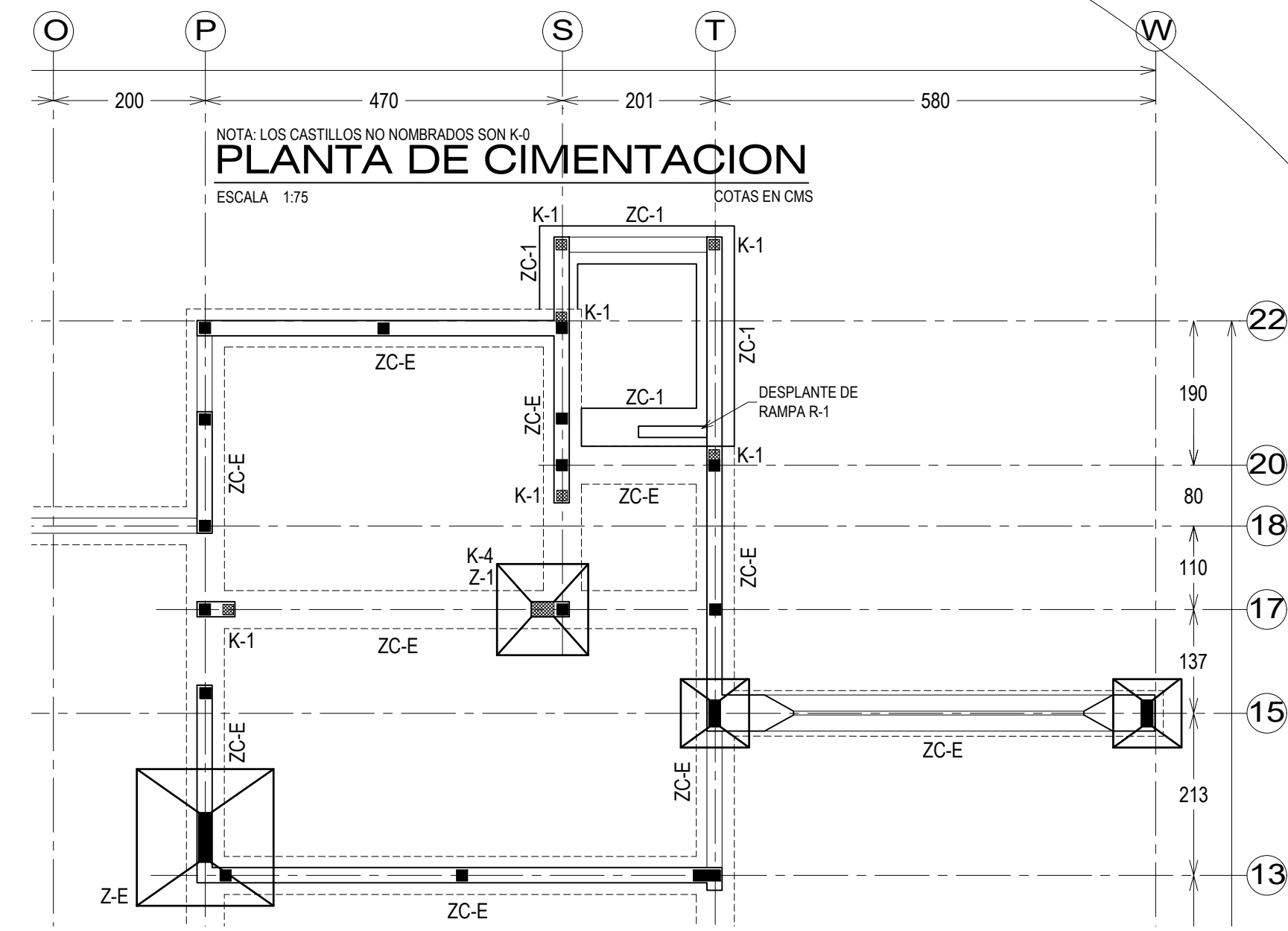
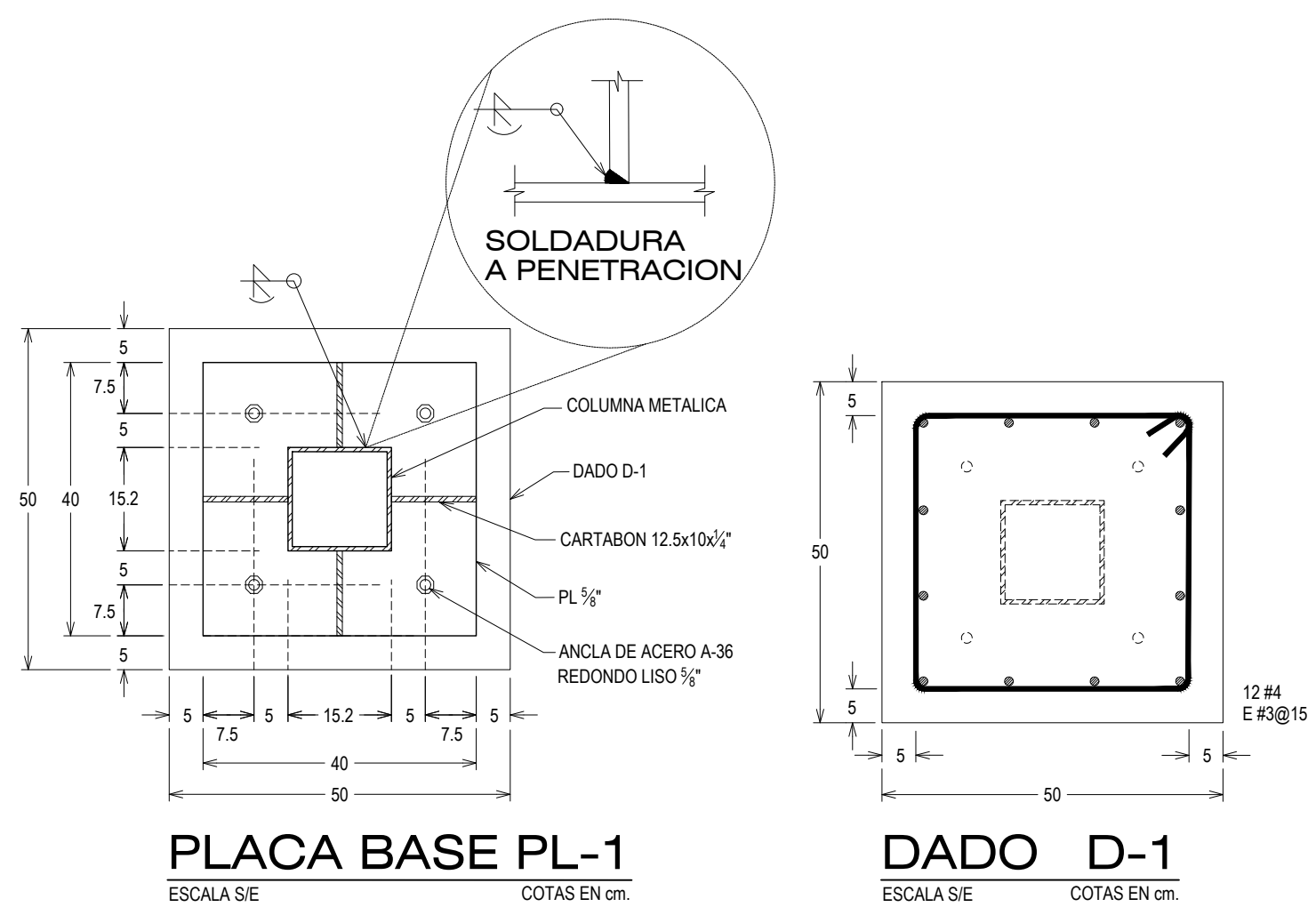
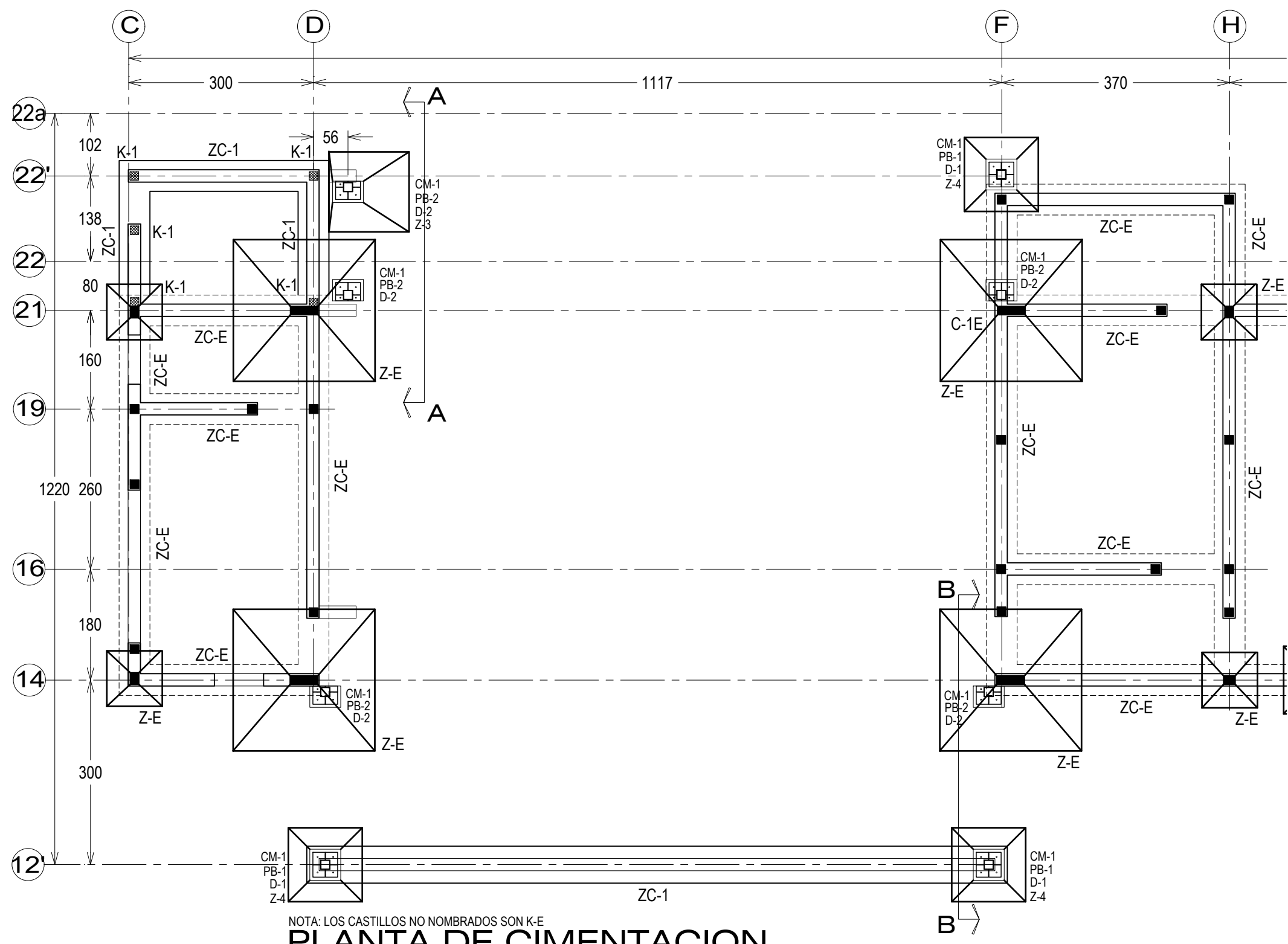




NOTAS

1.- DIMENSIONES EN CENTIMETROS EXCEPTO INDICADAS

2.- CHECAR COTAS, NIVELES Y EJES CON PLANOS ARQUITECTONICOS

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA TOMADA A ESCALA SERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR

4.- CALIBRES DE VARILLAS EN NUMEROS DE OCTAVOS DE PULGADA

5.- CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS:
-CONCRETO REFORZADO (A.C.I. 318-95)
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION POR EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SUS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

6.- CONCRETO :
EN DALAS Y CASTILLOS $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$
EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ EN ENTREPISO
 $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ EN AZOTEA
 $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$
EN PLANTILLAS
 $E = 10,000 \text{ JFC}$
AGREGADO MAXIMO = 19 mm.
CEMENTO TIPO 1

7.- HORMIGON
ESPESOR MAXIMO = 5 cm PESO VOLUMETRICO = 1100 Kg/m³

8.- TABIQUE DE JALCRETO
 $f_p = 40 \text{ Kg/cm}^2$ (PIEZA)
 $f_m = 10 \text{ Kg/cm}^2$ (MAMPOSTERIA)
 $V_f = 3 \text{ Kg/cm}^2$ (CORTANTE)

9.- MORTERO
TIPO I
PROPORCION: CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/2:4
RESISTENCIA NORMAL EN COMPRESION = 120 Kg/cm²

10.- ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$, EXCEPTO PARA VARILLAS DEL NUMERO 2, QUE SERA $f_y = 2,300 \text{ kg/cm}^2$
MALLA ELECTROSOLDADA
 $F_y = 5,000 \text{ kg/cm}^2$

11.- CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL TERRENO
 $Q_u = 8.3 \text{ Ton/m}^2$ PROFUNDIDAD 1.50 mts.
(DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO)

12.- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO SANO Y NO SOBRE MATERIAL SUELTO O DE RELLENO

13.- LOS RELLENOS DE LA CEPAS ASI COMO LAS SOBRE-ELEVACIONES DEL TERRENO SE HARAN CON UN MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 cm. CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADAS AL 90 %

PARAMETROS DE DISEÑO
CARGAS DE DISEÑO
AZOTEA: CARGA MUERTA= 403 KG/M2
CARGA VIVA= 100KG/M2
CUBIERTA: CARGA MUERTA= 276 KG/M2
CARGA VIVA = AZOTEA CON PENDIENTE MENOR AL 5%= 100 KG/M2
AZOTEA CON PENDIENTE MAYOR AL 5%= 40 KG/M2
EL PESO PROPIO SE CONSIDERA APARTE
PARAMETROS DE VIENTO
VELOCIDAD REGIONAL DE VIENTO:
PARAMETROS SISMICOS
COEFICIENTE SISMICO: C=0.36
FACTOR DE COMPORTAMIENTO SISMICO: Q=2
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: SEGUN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

REFERENCIAS

NOTA

-ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE.
-LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO.
-SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DESPACHO DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.

SIMBOLOGIA

CASTILLO

ZAPATA

DADO

ZAPATA CORRIDA

PERALTE

BASE

ESTRIBOS

SENTIDO DEL ARMADO

ZONA DE ARMADO

ARMADO

NIVEL DE TERRENO NATURAL

COLUMNA

AREA DE ACERO

K

Z

D

ZC

h

b

e

f

N.T.N.

C

As

MURO TAPON

REVISION

01

PRELIMINAR

FECHA

24 FEB. 2026

20 FEB. 2026

APROBO

ING. R.O.F.

ING. R.O.F.

FIRMA

PROYECTO:

CASA HABITACIONAL

Fracc: LOS SAUCES, C. SENDA DE LOS SAUCES, ZAPOPAN, JALISCO

CONTIENE:

PLANTA DE CIMENTACION, DETALLE DE CIMENTACION CORRIDA, DETALLE DE ZAPATA AISLADA, CASTILLO PLACA BASE

DIB.No.

E-01

CALCULO:

ING. RICARDO ORTIZ F.

REVISO:

ING. E. O. F.

APROBO:

ING. R.O.F.

DIBUJO:

ARQ. NANCY MENDOZA

ESCALA:

IND.

ACOT.:

CMS.

FECHA:

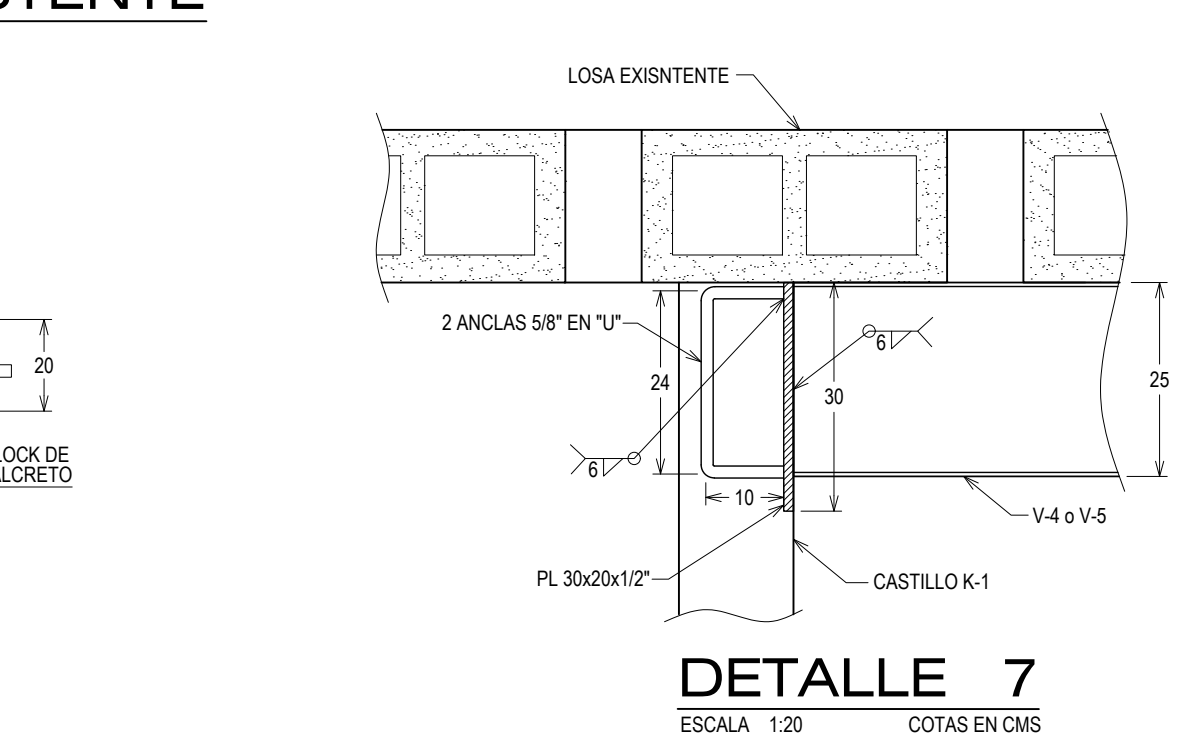
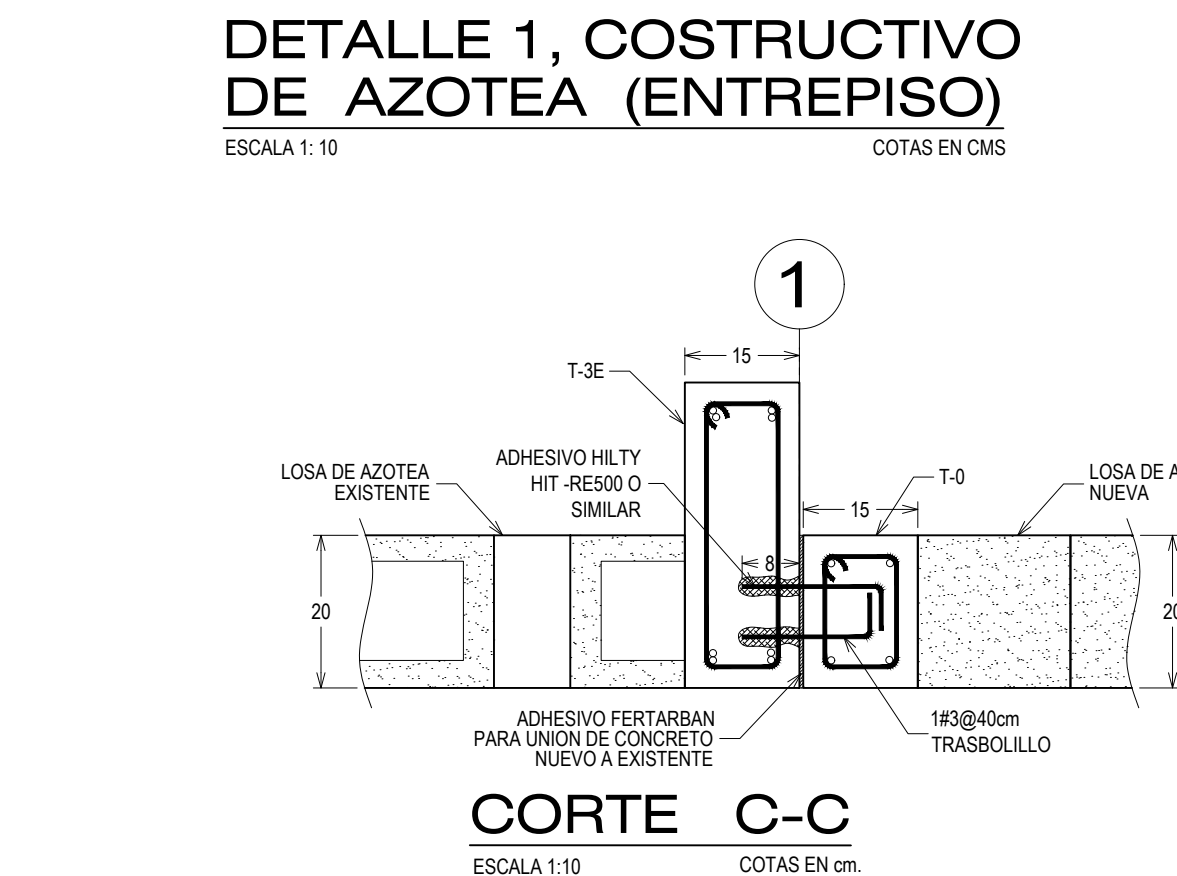
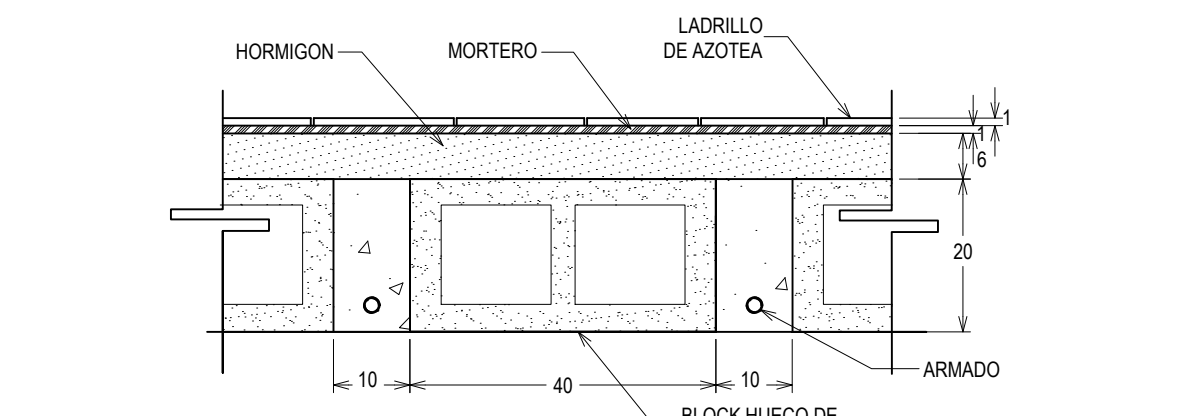
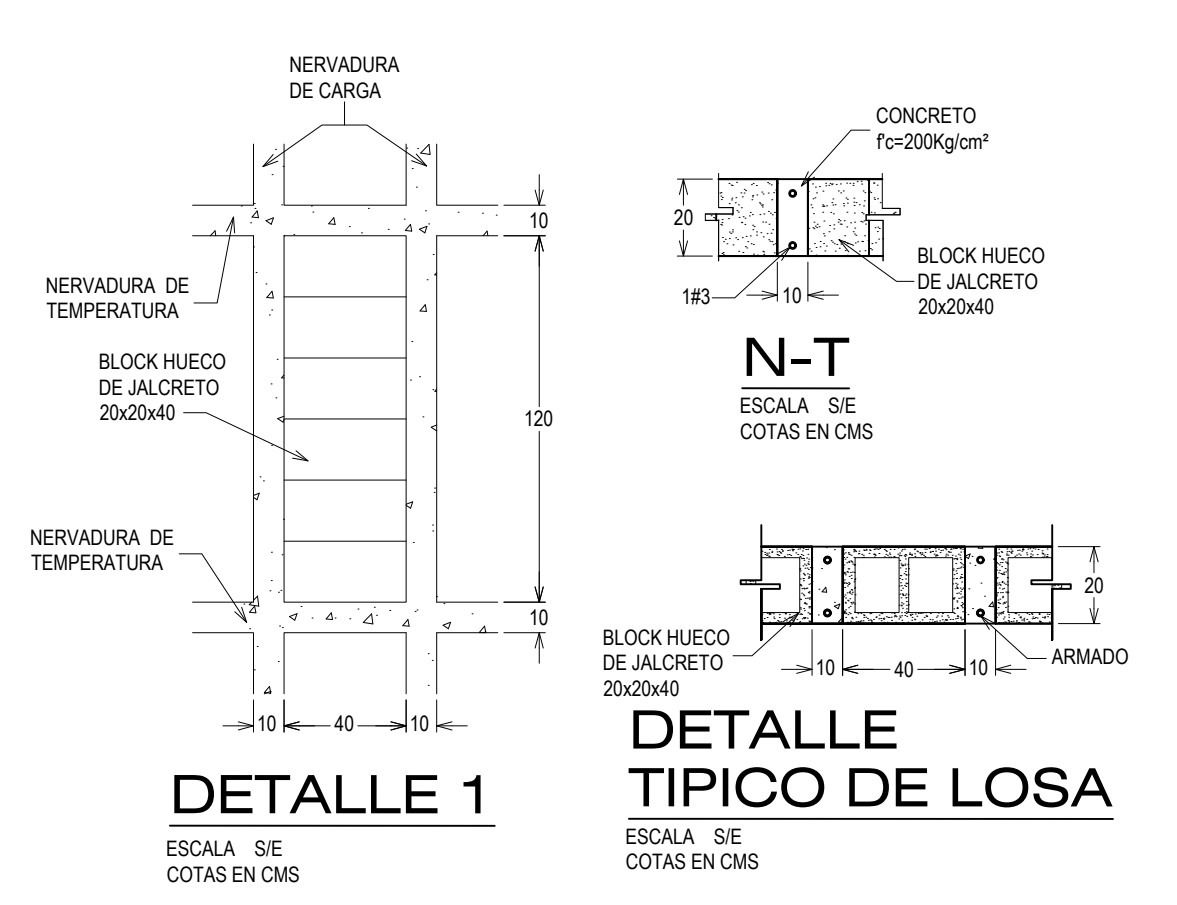
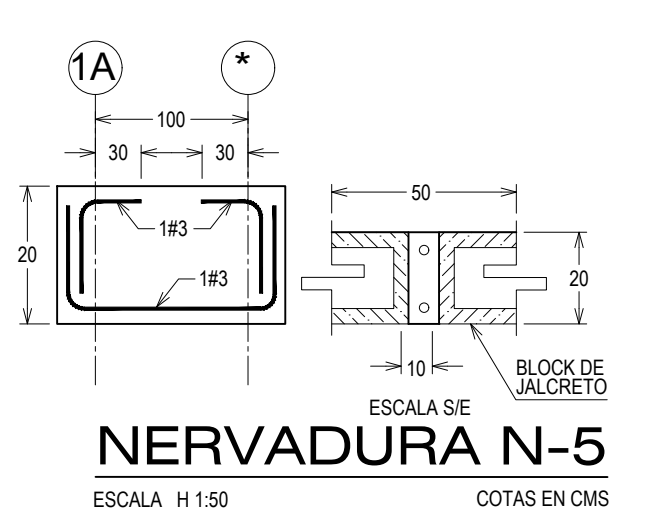
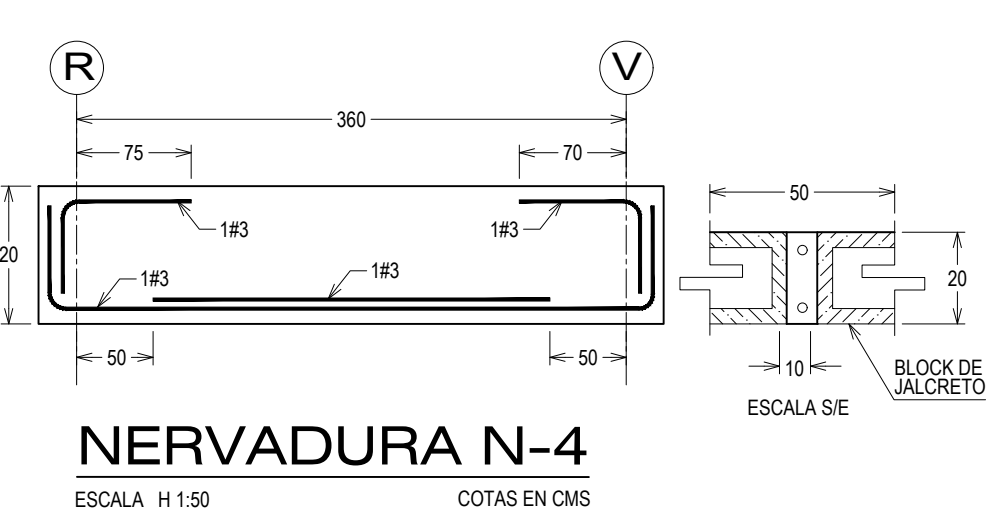
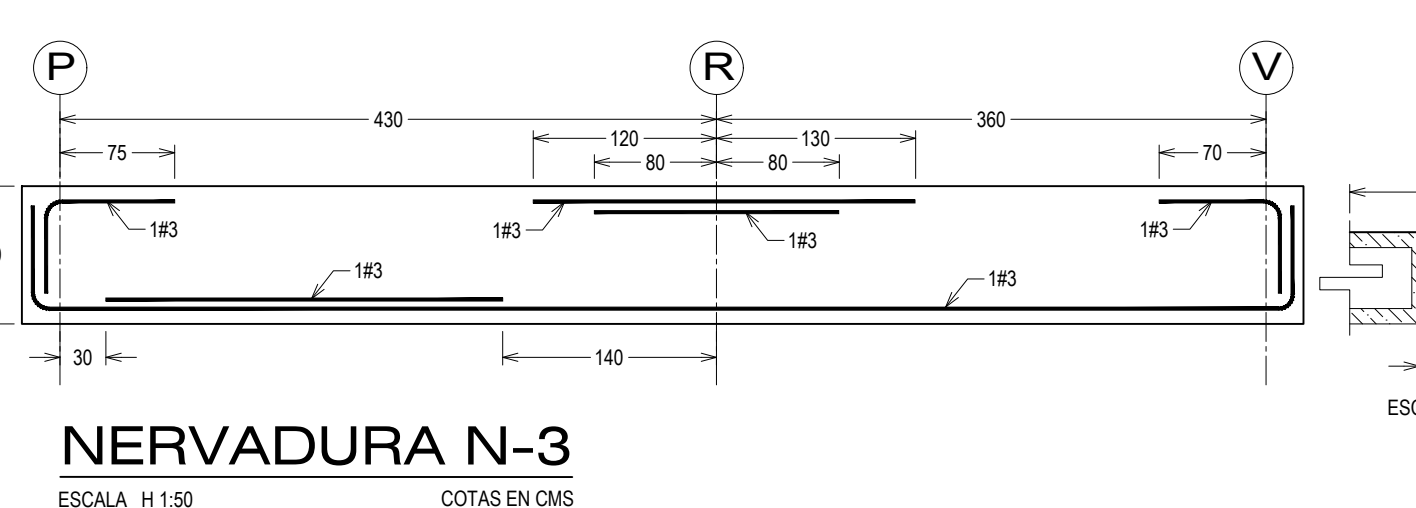
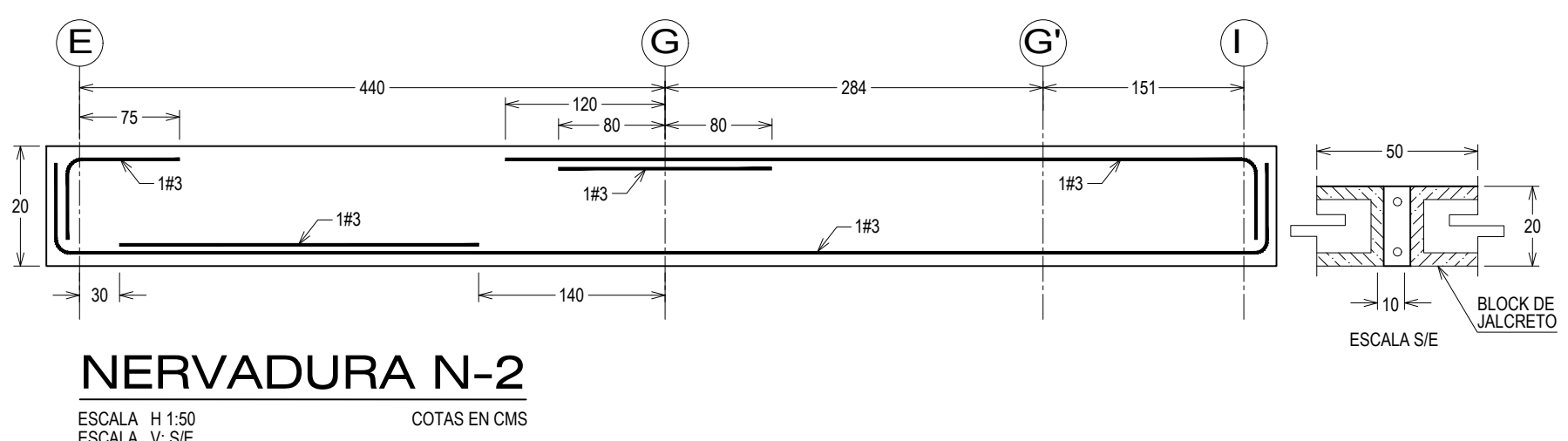
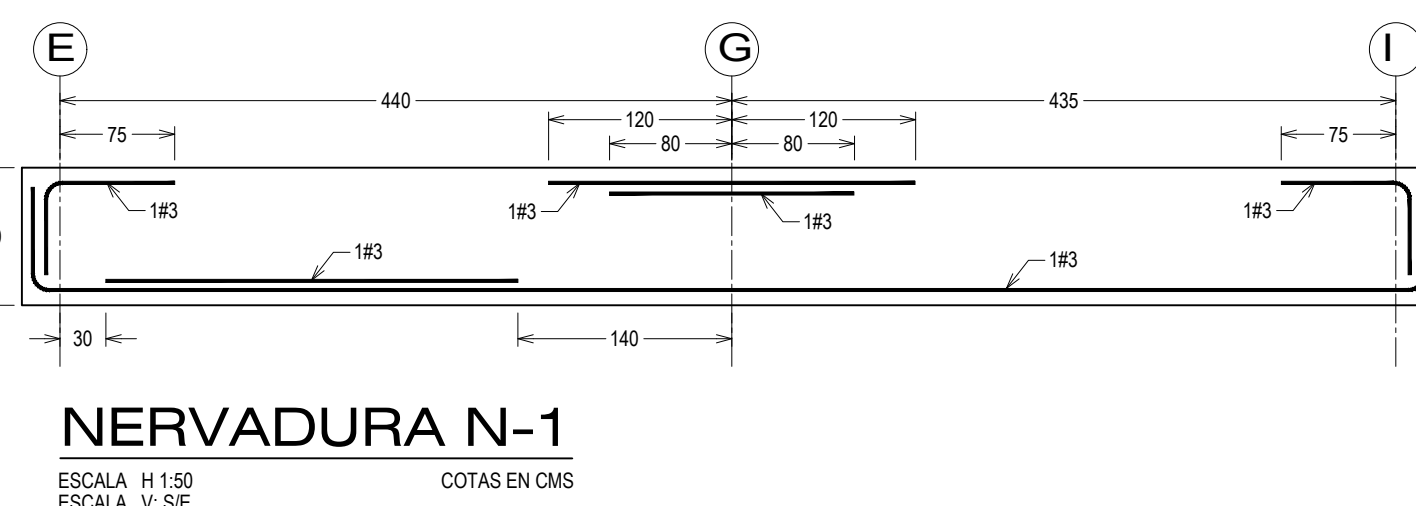
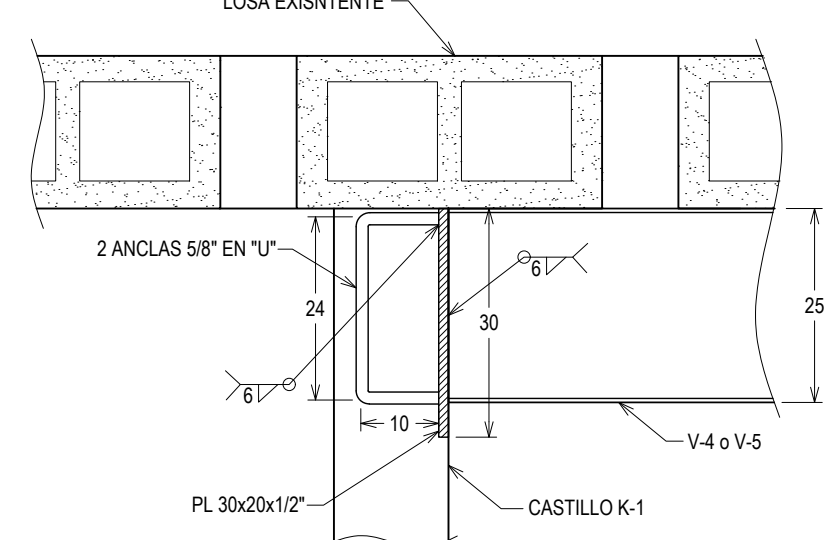
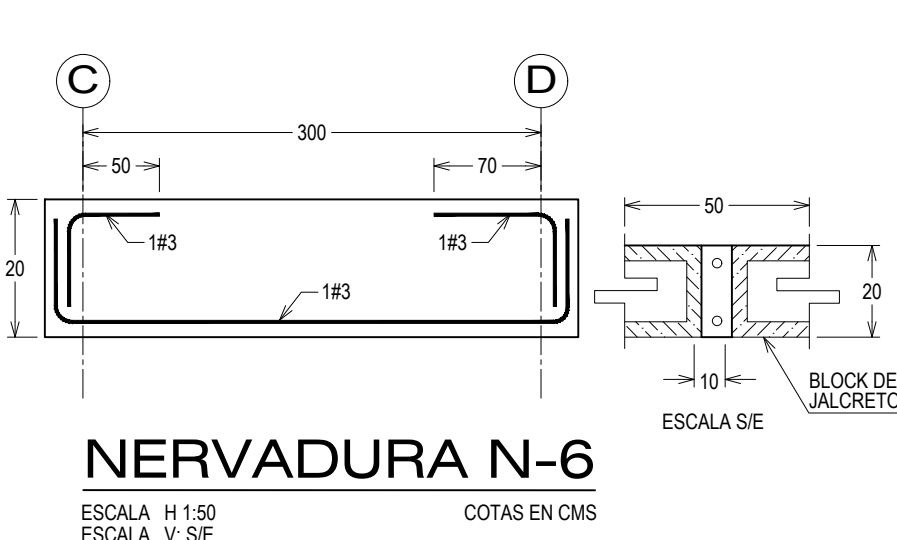
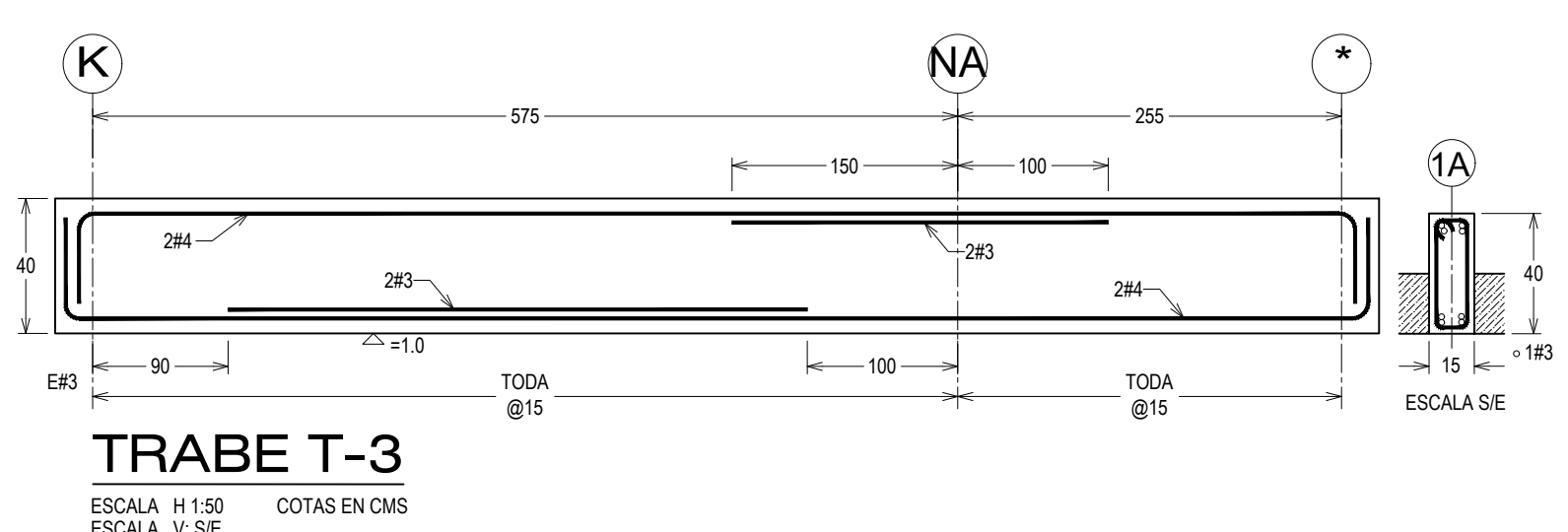
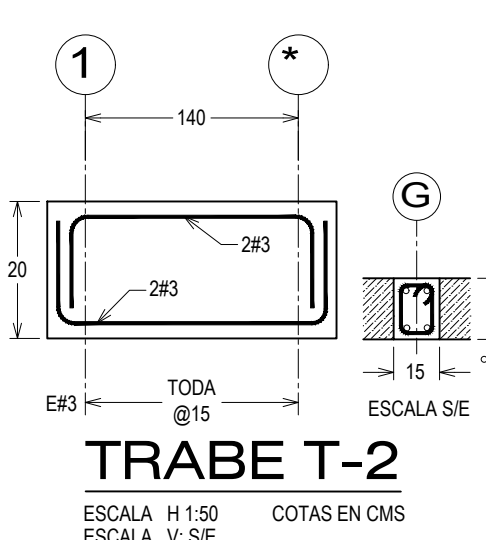
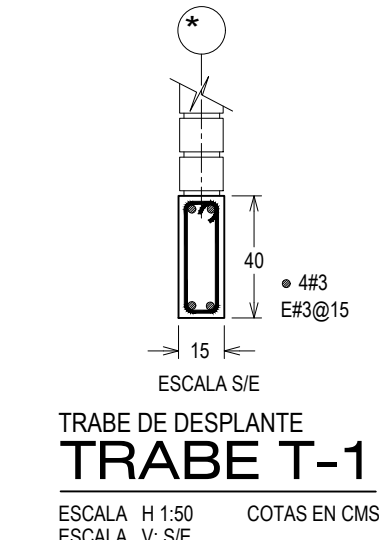
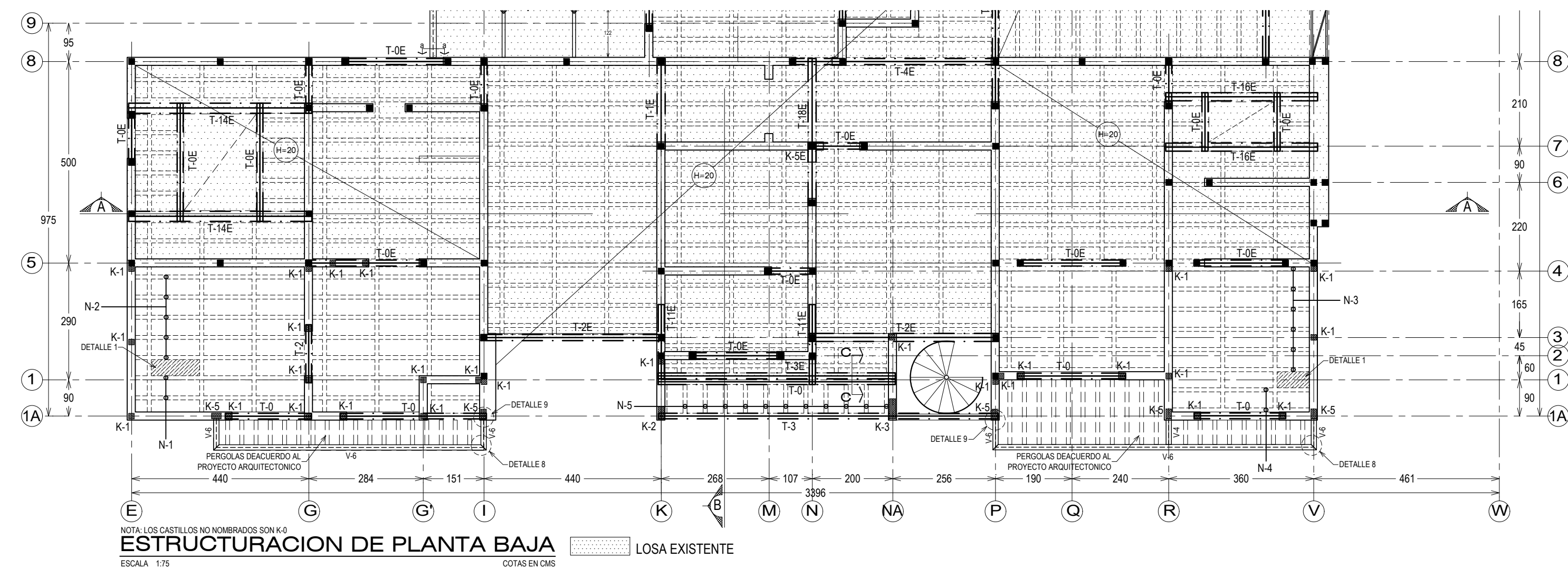
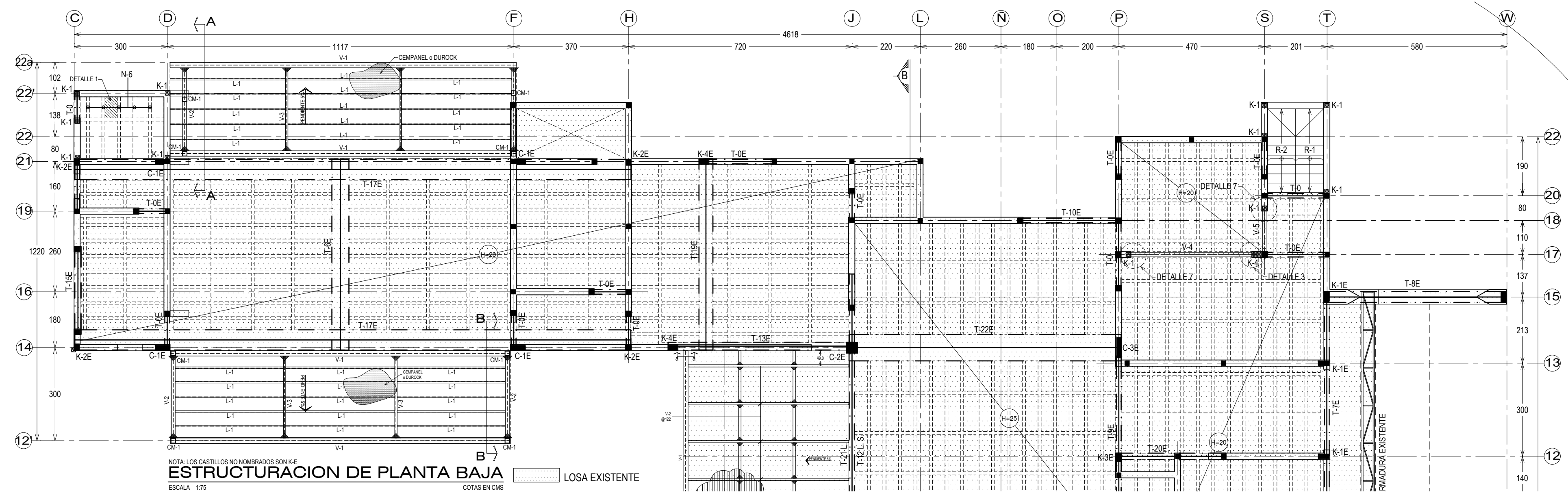
20 FEBRERO 2026

INGENIERIA ESTRUCTURAL

C. MEXICALTZINGO No. 2241 INT. A ZONA MINERVA

TEL. 01(33)13-80-77-96, GUADALAJARA JALISCO.

PROYECTO:		
CASA HABITACIONAL		
Fracc: LOS SAUCES, C. SENDA DE LOS SAUCES, ZAPOPAN, JALISCO		
CONTIENE:		
PLANTA DE CIMENTACION, DETALLE DE CIMENTACION CORRIDA, DETALLE DE ZAPATA AISLADA, CASTILLO PLACA BASE		
DIB.No.		
E-01		
CALCULO:		REVISO:
ING. RICARDO ORTIZ F.		ING. E. O. F.
APROBO:		DIBUJO:
ING. R.O.F.		ARQ. NANCY MENDOZA
ESCALA:	ACOT.:	FECHA:
IND.	CMS.	20 FEBRERO 2026



TIPO	PERFIL	SECCION	FORMA	ACERO
V-4	I RECTANGULAR	IPR 10" x 5 3/4" x 38.70 Kg/ml	I	A 992/572-50
V-5	I RECTANGULAR	IPR 10" x 5 3/4" x 38.70 Kg/ml	I	A 992/572-50

ESPECIFICACIONES			
TODO DOBLEZ DEBERA HACERSE EN FRIO, NO SE TRASLAPARAN MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPSE PARA VARILLAS INDIVIDUALES			
LONGITUD DE TRASLAPSE PARA VARILLAS INDIVIDUALES			
NO.	EN DOBLEZ	EN L.S. DE DOBLEZ	EN L.S. DE DOBLEZ
2,5	40cm.	50cm.	50cm.
3	40cm.	50cm.	50cm.
4	50cm.	60cm.	60cm.
5	60cm.	70cm.	70cm.
6	80cm.	100cm.	100cm.
8	120cm.	150cm.	150cm.
10	180cm.	250cm.	250cm.
Las longitudes de traspase deben multiplicarse por 1.2 en caso de tres varillas, 1.4 en caso de cuatro varillas, 1.6 en caso de cinco varillas. Las longitudes de las varillas indicadas dentro de un espacio no deben considerarse en el mismo lugar en más de un 50%.			
Longitud de traspase de media corrugada, soldado no menor de 1.3 la ni 20 cm.			
GANCHOS ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL			
Grado varilla	Diametro varilla	Diam. min. de doblaje	Diam. min. de doblaje
Todos los grados de varilla	1 a 4	8 a 10	10 a 18
Grado 40	3 a 11	5 a 10	10 a 18
UNICAMENTE PARA DOBLEZ DE 180°			
GANCHOS ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL			
Grado varilla	Diametro varilla	Diam. min. de doblaje	Diam. min. de doblaje
Todos los grados de varilla	1 a 4	8 a 10	10 a 18
Grado 40	3 a 11	5 a 10	10 a 18
UNICAMENTE PARA DOBLEZ DE 180°			
RECUBRIMIENTOS			
TRABES	2.5cm.	2.5cm.	2.5cm.
COLUMNAS	4.0cm.	4.0cm.	4.0cm.
LOSAS	7.5cm.	7.5cm.	7.5cm.
ZAPATAS	5.0cm.	5.0cm.	5.0cm.

1.- DIMENSIONES EN CENTIMETROS EXCEPTO INDICADAS			
2.- CHECAR COTAS, NIVELES Y EJES CON PLANOS ARQUITECTONICOS			
3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA TOMADA A ESCALA SERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR			
4.- CALIBRES DE VARILLAS EN NUMEROS DE OCTAVOS DE PULGADA			
5.- CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS: -CONCRETO REFORZADO (A.C.I. 318-88) REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA GUADALAJARA Y SUS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS.			
6.- CONCRETO :			
EN DALAS Y CASTILLOS	$f_c = 150$	kg/cm2	
EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES	$f_c = 200$	kg/cm2	EN ENTREPISO
EN PLANTILLAS	$f_c = 250$	kg/cm2	EN AZOTEA
E= 10,000 Jf/c	$f_c = 100$	kg/cm2	
AGREGADO MAXIMO= 19 mm.			
CEMENTO TIPO 1			
7.-HORMIGON			
ESPESOR MAXIMO = 5 cm PESO VOLUMETRICO = 1100 Kg/m³			
8.-TABIQUE DE JALCRETO			
$f_p = 40$ Kg/cm² (PIEZA)			
$f_m = 10$ Kg/cm² (MAMPOSTERIA)			
$V = 3$ Kg/cm² (CORTANTE)			
9.-MORTERO			
TIPO I			
PROPORCION: CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/2:4			
RESISTENCIA NORMAL EN COMPRESION = 120 Kg/cm²			
10.-ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200$ kg/cm², EXCEPTO PARA VARRILLAS DEL NUMERO 2, QUE SERA $f_y = 2,300$ kg/cm²			
MALLA ELECTROSOLDADA $f_y = 5,000$ kg/cm²			
11.- CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL TERRENO			
$Q_u = 8.3.0$ Ton/m². PROFUNDIDAD 1.50 mts.			
(DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO)			
12.- LA CIMENTACION DEVERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO SANO Y NO SOBRE MATERIAL SUELTO O DE RELLENO			
13.- LOS RELLENOS DE LA CEPAS ASI COMO LAS SOBRE-ELEVACIONES DEL TERRENO SE HARAN CON UN MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 cm. CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADAS AL 90 %			
PARAMETROS DE DISEÑO			
AZOTEA:	CARGAS DE DISEÑO		
	CARGA MUERTA= 40.0KG/M2		
	CARGA VIVA= 100.0KG/M2		
CUBIERTA:	CARGA MUERTA= 276KG/M2		
	CARGA VIVA= 40.0KG/M2		
	PENDIENTE 5% MAYOR= 40.0KG/M2		
	PENDIENTE 5% MENOR= 100.0KG/M2		
EL PESO PROPIO SE CONSIDERA APARTE			
PARAMETROS DE VIENTO			
VELOCIDAD REGIONAL DE VIENTO:			
PARAMETROS SISMICOS			
COEFICIENTE SISMICO: C=0.36			
FACTOR DE COMPORTAMIENTO SISMICO: Q=2			
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: SEGUN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS			

NOTA
-ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE.
-LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO.
-SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DESPACHO DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.

SIMBOLOGIA	
CASTILLO	K
TRABE	T
NERVADURA	N
BASE	b
PERALTE	h
SENTIDO DEL ARMADO	↕
ZONA DE ARMADO	↕
ARMADO	↕
NIVEL DE TERRENO NATURAL	N.T.N.
COLUMNA	C
AREA DE ACERO	As
LOSA	L
GRAPA	G
ESTRIBOS	E

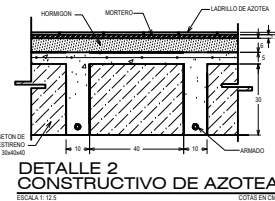
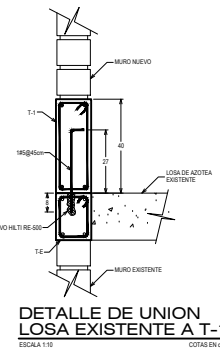
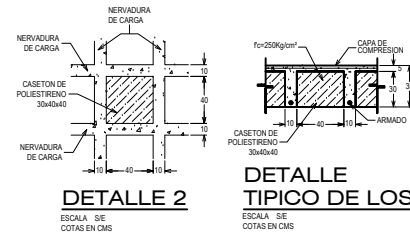
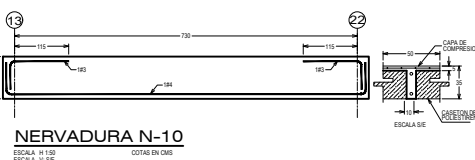
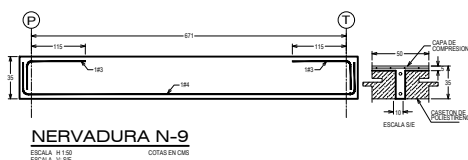
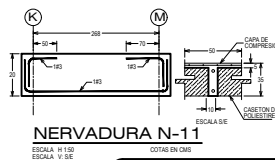
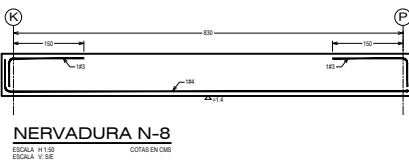
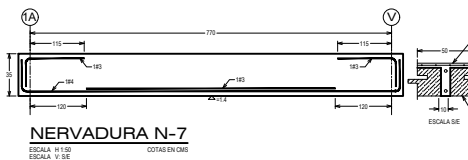
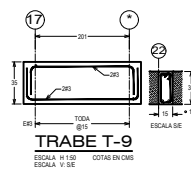
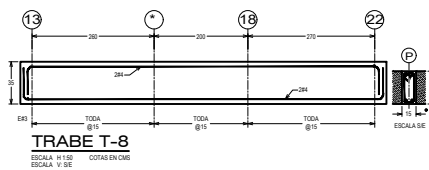
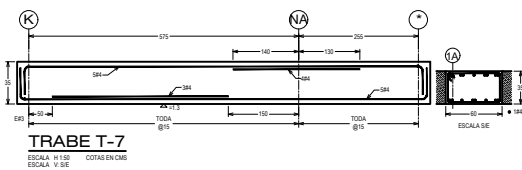
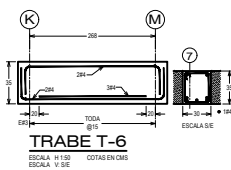
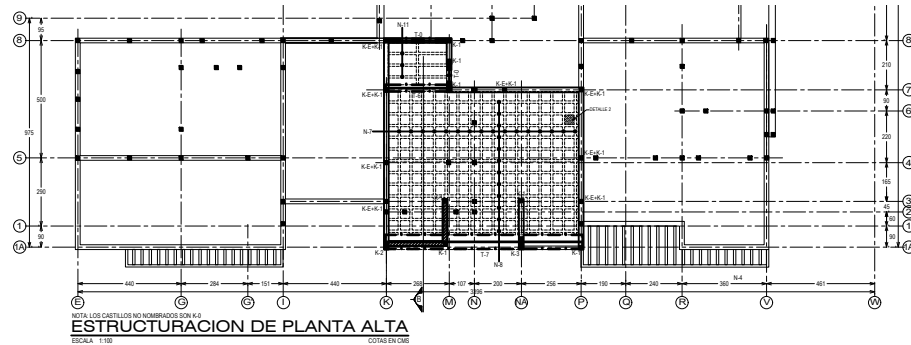
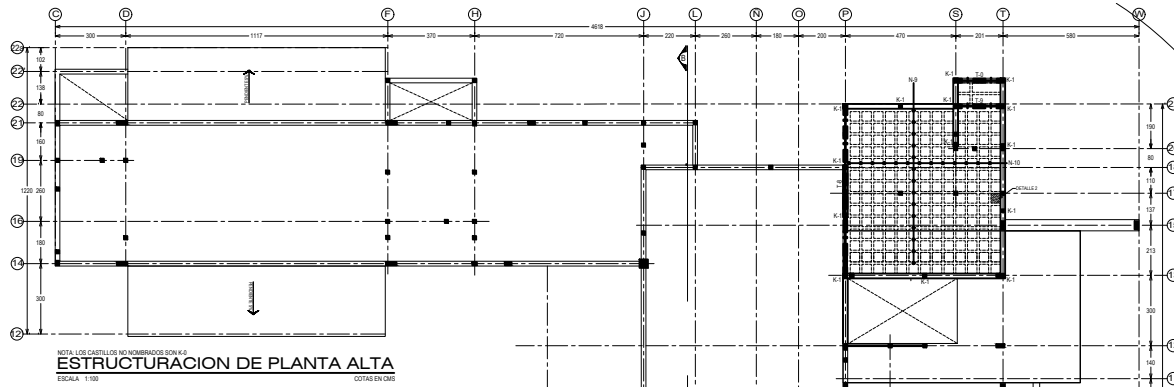
MURO TAPON			
------------	--	--	--

REVISION	FECHA	APROBO	FIRMA
01	24 FEB. 2026	ING. R.O.F.	
PREEILIMINAR	20 FEB. 2026	ING. R.O.F.	

INGENIERIA ESTRUCTURAL

C. MEXICALTZINGO No. 2241 INT. A ZONA MINERVA
TEL. 01(33)13-80-77-96, GUADALAJARA JALISCO.

PROYECTO:		CASA HABITACIONAL	
FRASE: LOS SAUCES, C. SENDA DE LOS SAUCES, ZAOPAN, JALISCO			
CONTIENE:		E-02	
ESTRUCTURACION DE PLANTA BAJA, ARMADO DE TRABES.			
CALCULO:		REVISO:	
ING. RICARDO ORTIZ F.		ING. E. O. F.	
APROBO:		DIBUJO:	
ING. RICARDO ORTIZ		ARQ. NANCY MENDOZA	
ESCALA:		FECHA:	
IND.		20 FEBRERO 2026	



ESPECIFICACIONES

TRAZADO PARA LAS VARIAS NERVIAS EN EL TRAZADO DE LAS VARIAS NERVIAS

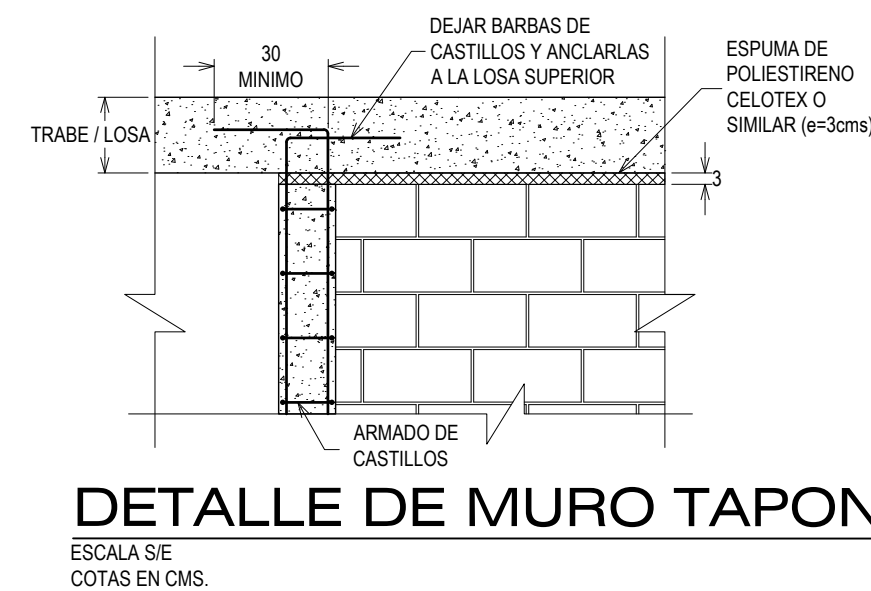
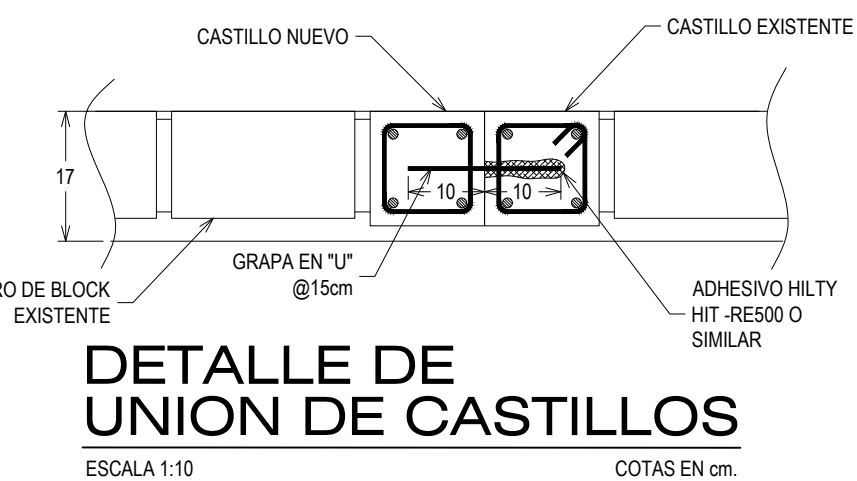
LONGITUD DE TRABES PARA VARIAS NERVIAS

NO.	DESCRIPCION	UNIDADES	VALORES
1	TRABE T-6	M	1.00
2	TRABE T-7	M	1.00
3	TRABE T-8	M	1.00
4	TRABE T-9	M	1.00
5	NERVADURA N-7	M	1.00
6	NERVADURA N-8	M	1.00
7	NERVADURA N-11	M	1.00
8	NERVADURA N-9	M	1.00
9	NERVADURA N-10	M	1.00

Las medidas de las trabes y nervaduras se toman en el centro de la obra, en el momento de la colocación de las mismas, y se toman en el centro de la obra, en el momento de la colocación de las mismas, y se toman en el centro de la obra, en el momento de la colocación de las mismas.

GANCHOS ESTANDAR PARA NERVIAS

NO.	DESCRIPCION	UNIDADES	VALORES
1	GANCHO N-1	M	1.00
2	GANCHO N-2	M	1.00
3	GANCHO N-3	M	1.00
4	GANCHO N-4	M	1.00
5	GANCHO N-5	M	1.00
6	GANCHO N-6	M	1.00
7	GANCHO N-7	M	1.00
8	GANCHO N-8	M	1.00
9	GANCHO N-9	M	1.00
10	GANCHO N-10	M	1.00
11	GANCHO N-11	M	1.00
12	GANCHO N-12	M	1.00
13	GANCHO N-13	M	1.00
14	GANCHO N-14	M	1.00
15	GANCHO N-15	M	1.00
16	GANCHO N-16	M	1.00
17	GANCHO N-17	M	1.00
18	GANCHO N-18	M	1.00
19	GANCHO N-19	M	1.00
20	GANCHO N-20	M	1.00
21	GANCHO N-21	M	1.00
22	GANCHO N-22	M	1.00
23	GANCHO N-23	M	1.00
24	GANCHO N-24	M	1.00
25	GANCHO N-25	M	1.00
26	GANCHO N-26	M	1.00
27	GANCHO N-27	M	1.00
28	GANCHO N-28	M	1.00
29	GANCHO N-29	M	1.00
30	GANCHO N-30	M	1.00
31	GANCHO N-31	M	1.00
32	GANCHO N-32	M	1.00
33	GANCHO N-33	M	1.00
34	GANCHO N-34	M	1.00
35	GANCHO N-35	M	1.00
36	GANCHO N-36	M	1.00
37	GANCHO N-37	M	1.00
38	GANCHO N-38	M	1.00
39	GANCHO N-39	M	1.00
40	GANCHO N-40	M	1.00
41	GANCHO N-41	M	1.00
42	GANCHO N-42	M	1.00
43	GANCHO N-43	M	1.00
44	GANCHO N-44	M	1.00
45	GANCHO N-45	M	1.00
46	GANCHO N-46	M	1.00
47	GANCHO N-47	M	1.00
48	GANCHO N-48	M	1.00
49	GANCHO N-49	M	1.00
50	GANCHO N-50	M	1.00
51	GANCHO N-51	M	1.00
52	GANCHO N-52	M	1.00
53	GANCHO N-53	M	1.00
54	GANCHO N-54	M	1.00
55	GANCHO N-55	M	1.00
56	GANCHO N-56	M	1.00
57	GANCHO N-57	M	1.00
58	GANCHO N-58	M	1.00
59	GANCHO N-59	M	1.00
60	GANCHO N-60	M	1.00
61	GANCHO N-61	M	1.00
62	GANCHO N-62	M	1.00
63	GANCHO N-63	M	1.00
64	GANCHO N-64	M	1.00
65	GANCHO N-65	M	1.00
66	GANCHO N-66	M	1.00
67	GANCHO N-67	M	1.00
68	GANCHO N-68	M	1.00
69	GANCHO N-69	M	1.00
70	GANCHO N-70	M	1.00
71	GANCHO N-71	M	1.00
72	GANCHO N-72	M	1.00
73	GANCHO N-73	M	1.00
74	GANCHO N-74	M	1.00
75	GANCHO N-75	M	1.00
76	GANCHO N-76	M	1.00
77	GANCHO N-77	M	1.00
78	GANCHO N-78	M	1.00
79	GANCHO N-79	M	1.00
80	GANCHO N-80	M	1.00
81	GANCHO N-81	M	1.00
82	GANCHO N-82	M	1.00
83	GANCHO N-83	M	1.00
84	GANCHO N-84	M	1.00
85	GANCHO N-85	M	1.00
86	GANCHO N-86	M	1.00
87	GANCHO N-87	M	1.00
88	GANCHO N-88	M	1.00
89	GANCHO N-89	M	1.00
90	GANCHO N-90	M	1.00
91	GANCHO N-91	M	1.00
92	GANCHO N-92	M	1.00
93	GANCHO N-93	M	1.00
94	GANCHO N-94	M	1.00
95	GANCHO N-95	M	1.00
96	GANCHO N-96	M	1.00
97	GANCHO N-97	M	1.00
98	GANCHO N-98	M	1.00
99	GANCHO N-99	M	1.00
100	GANCHO N-100	M	1.00
101	GANCHO N-101	M	1.00
102	GANCHO N-102	M	1.00
103	GANCHO N-103	M	1.00
104	GANCHO N-104	M	1.00
105	GANCHO N-105	M	1.00
106	GANCHO N-106	M	1.00
107	GANCHO N-107	M	1.00
108	GANCHO N-108	M	1.00
109	GANCHO N-109	M	1.00
110	GANCHO N-110	M	1.00
111	GANCHO N-111	M	1.00
112	GANCHO N-112	M	1.00
113	GANCHO N-113	M	1.00
114	GANCHO N-114	M	1.00
115	GANCHO N-115	M	1.00
116	GANCHO N-116	M	1.00
117	GANCHO N-117	M	1.00
118	GANCHO N-118	M	1.00
119	GANCHO N-119	M	1.00
120	GANCHO N-120	M	1.00
121	GANCHO N-121	M	1.00
122	GANCHO N-122	M	1.00
123	GANCHO N-123	M	1.00
124	GANCHO N-124	M	1.00
125	GANCHO N-125	M	1.00
126	GANCHO N-126	M	1.00
127	GANCHO N-127	M	1.00
128	GANCHO N-128	M	1.00
129	GANCHO N-129	M	1.00
130	GANCHO N-130	M	1.00
131	GANCHO N-131	M	1.00
132	GANCHO N-132	M	1.00
133	GANCHO N-133	M	1.00
134	GANCHO N-134	M	1.00
135	GANCHO N-135	M	1.00
136	GANCHO N-136	M	1.00
137	GANCHO N-137	M	1.00
138	GANCHO N-138	M	1.00
139	GANCHO N-139	M	1.00
140	GANCHO N-140	M	1.00
141	GANCHO N-141	M	1.00
142	GANCHO N-142	M	1.00
143	GANCHO N-143	M	1.00
144	GANCHO N-144	M	1.00
145	GANCHO N-145	M	1.00
146	GANCHO N-146	M	1.00
147	GANCHO N-147	M	1.00
148	GANCHO N-148	M	1.00
149	GANCHO N-149	M	1.00
150	GANCHO N-150	M	1.00
151	GANCHO N-151	M	1.00
152	GANCHO N-152	M	1.00
153	GANCHO N-153	M	1.00
154	GANCHO N-154	M	1.00
155	GANCHO N-155	M	1.00
156	GANCHO N-156	M	1.00
157	GANCHO N-157	M	1.00
158	GANCHO N-158	M	1.00
159	GANCHO N-159	M	1.00
160	GANCHO N-160	M	1.00
161	GANCHO N-161	M	1.00
162	GANCHO N-162	M	1.00
163	GANCHO N-163	M	1.00
164	GANCHO N-164	M	1.00
165	GANCHO N-165	M	1.00
166	GANCHO N-166	M	1.00
167	GANCHO N-167	M	1.00
168	GANCHO N-168	M	1.00
169	GANCHO N-169	M	1.00
170	GANCHO N-170	M	1.00
171	GANCHO N-171	M	1.00
172	GANCHO N-172	M	1.00
173	GANCHO N-173	M	1.00
174	GANCHO N-174	M	1.00
175	GANCHO N-175	M	1.00
176	GANCHO N-176	M	1.00
177	GANCHO N-177	M	1.00
178	GANCHO N-178	M	1.00
179	GANCHO N-179	M	1.00
180	GANCHO N-180	M	1.00
181	GANCHO N-181	M	1.00
182	GANCHO N-182	M	1.00
183	GANCHO N-183	M	1.00
184	GANCHO N-184	M	1.00
185	GANCHO N-185	M	1.00
186	GANCHO N-186	M	1.00
187	GANCHO N-187	M	1.00
188	GANCHO N-188	M	1.00
189	GANCHO N-189	M	1.00
190	GANCHO N-190	M	1.00
191	GANCHO N-191	M	1.00
192	GANCHO N-192	M	1.00
193	GANCHO N-193	M	1.00
194	GANCHO N-194	M	1.00
195	GANCHO N-195	M	1.00
196	GANCHO N-196	M	1.00
197	GANCHO N-197	M	1.00
198	GANCHO N-198	M	1.00
199	GANCHO N-199	M	1.00
200	GANCHO N-200	M	1.00
201	GANCHO N-201	M	1.00
202	GANCHO N-202	M	1.00
203	GANCHO N-203	M	1.00
204	GANCHO N-204	M	1.00
205	GANCHO N-205	M	1.00
206	GANCHO N-206	M	1.00
207	GANCHO N-207	M	1.00
208	GANCHO N-208	M	1.00
209	GANCHO N-209	M	1.00
210	GANCHO N-210	M	1.00
211	GANCHO N-211	M	1.00
212	GANCHO N-212	M	1.00
213	GANCHO N-213	M	1.00
214	GANCHO N-214	M	1.00
215	GANCHO N-215	M	1.00
216	GANCHO N-216	M	1.00
217	GANCHO N-217	M	1.00
218	GANCHO N-218	M	1.00
219	GANCHO N-219	M	1.00
220	GANCHO N-220	M	1.00
221	GANCHO N-221	M	1.00
222	GANCHO N-222	M	1.00
223	GANCHO N-223	M	1.00
224	GANCHO N-224	M	1.00
225	GANCHO N-225	M	1.00
226	GANCHO N-226	M	1.00
227	GANCHO N-227	M	1.00
228	GANCHO N-228	M	1.00
229	GANCHO N-229	M	1.00
230	GANCHO N-230	M	1.00
231	GANCHO N-231	M	1.00
232	GANCHO N-232	M	1.00
233	GANCHO N-233	M	1.00
234	GANCHO N-234	M	1.00
235	GANCHO N-235	M	1.00
236	GANCHO N-236	M	1.00
237	GANCHO N-237	M	1.00
238	GANCHO N-238	M	1.00
239	GANCHO N-239	M	1.00
240	GANCHO N-240	M	1.00
241	GANCHO N-241	M	1.00
242	GANCHO N-242	M	1.00
243	GANCHO N-243	M	1.00
244	GANCHO N-244	M	1.00
245	GANCHO N-245	M	1.00
246	GANCHO N-246	M	1.00
247	GANCHO N-247	M	1.00
248	GANCHO N-248	M	1.00
249	GANCHO N-249	M	1.00
250	GANCHO N-250	M	1.00
251	GANCHO N-251	M	1.00
252	GANCHO N-252	M	1.00
253	GANCHO N-253	M	1.00
254	GANCHO N-254	M	1.00
255	GANCHO N-255	M	1.00
256	GANCHO N-256	M	1.00
257	GANCHO N-257	M	1.00
258	GANCHO N-258	M	1.00
259	GANCHO N-259	M	1.00
260	GANCHO N-260	M	1.00
261	GANCHO N-261	M	1.00
262	GANCHO N-262	M	1.00
263	GANCHO N-263	M	1.00
264	GANCHO N-264	M	1.00
265	GANCHO N-265	M	1.00
266	GANCHO N-266	M	1.00
267	GANCHO N-267	M	1.00
268	GANCHO N-268	M	1.00
269	GANCHO N-269	M	1.00
270	GANCHO N-270	M	1.00
271	GANCHO N-271	M	1.00
272	GANCHO N-272	M	1.00
273	GANCHO N-273	M	1.00
274	GANCHO N-274	M	1.00
275	GANCHO N-275	M	1.00
276	GANCHO N-276	M	1.00
277	GANCHO N-277	M	1.00
278	GANCHO N-278	M	1.00
279	GANCHO N-279	M	1.00
280	GANCHO N-280	M	1.00
281	GANCHO N-281	M	1.00
282	GANCHO N-282	M	1.00
283	GANCHO N-283	M	1.00
284	GANCHO N-284	M	1.00
285	GANCHO N-285	M	1.00
286	GANCHO N-286	M	1.00
287	GANCHO N-287	M	1.00
288	GANCHO N-288	M	1.00
289	GANCHO N-289	M	1.00
290	GANCHO N-290	M	1.00
291	GANCHO N-291	M	1.00
292	GANCHO N-292	M	1.00
293	GANCHO N-293	M	1.00
294	GANCHO N-294	M	1.00
295	GANCHO N-295	M	1.00
2			



ESPECIFICACIONES

TODO DOBLEZ DEBERA HACERSE EN FRIJO, NO SE TRASLAPARAN MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DENTRO DE UNA CADA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPSE

LONGITUD DE TRASLAPSE
PARA VARILLAS INDIVIDUALES

No.	EN COL. 3/4" x 11"	EN 1.5" x 11"
2, 5	40cm.	50cm.
1	50cm.	50cm.
1	50cm.	50cm.
1	80cm.	100cm.
1	100cm.	125cm.
1	125cm.	175cm.
1	180cm.	175cm.
10		

Las longitudes de trazoas
deben multiplicarse por
2 y por 1.33 en caso de que
los varillos sean de 1/2" o 3/4"

Las trazoas de las var.
individuales que se usen en
una sola, no deben colocarse
en mismo lado de un solo

Longitud de trazoas de
mala corruado soldado no
menor de 15.3 m al 20 cm.

GANCHOS ESTANDAR
PARA ESTRIBOS

Diametro varillo	Diam. min. de doblez
# 3, 4 y 5	4 diam.

2 VAR. # 5 EN ADELANTE VER TABLA

NO MENOR DE 6.5cm. EN VAR. # 5 MENORES

GANCHOS ESTANDAR PARA
REFUERZO PRINCIPAL

Grado	Diametro varillo	Diam.min. de doblez
Todos los varillos	3 al 8 y 10 y 11	6 diam.
	14 al 18	10 diam.
Grado 40	3 al 11	5 diam.

UNICAMENTE PARA DOBLEZ DE 180°

DIAM.
DOBLEZ DE 180°

DIAM.
DOBLEZ DE 90°

RECURBIMIENTOS

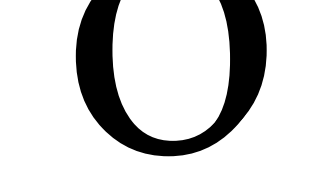
TRABES	2.5cm.
COLUMNAS	4.0cm.
LOSAS	3.0cm.
ZAPATAS	1.5cm.
	5.0cm.

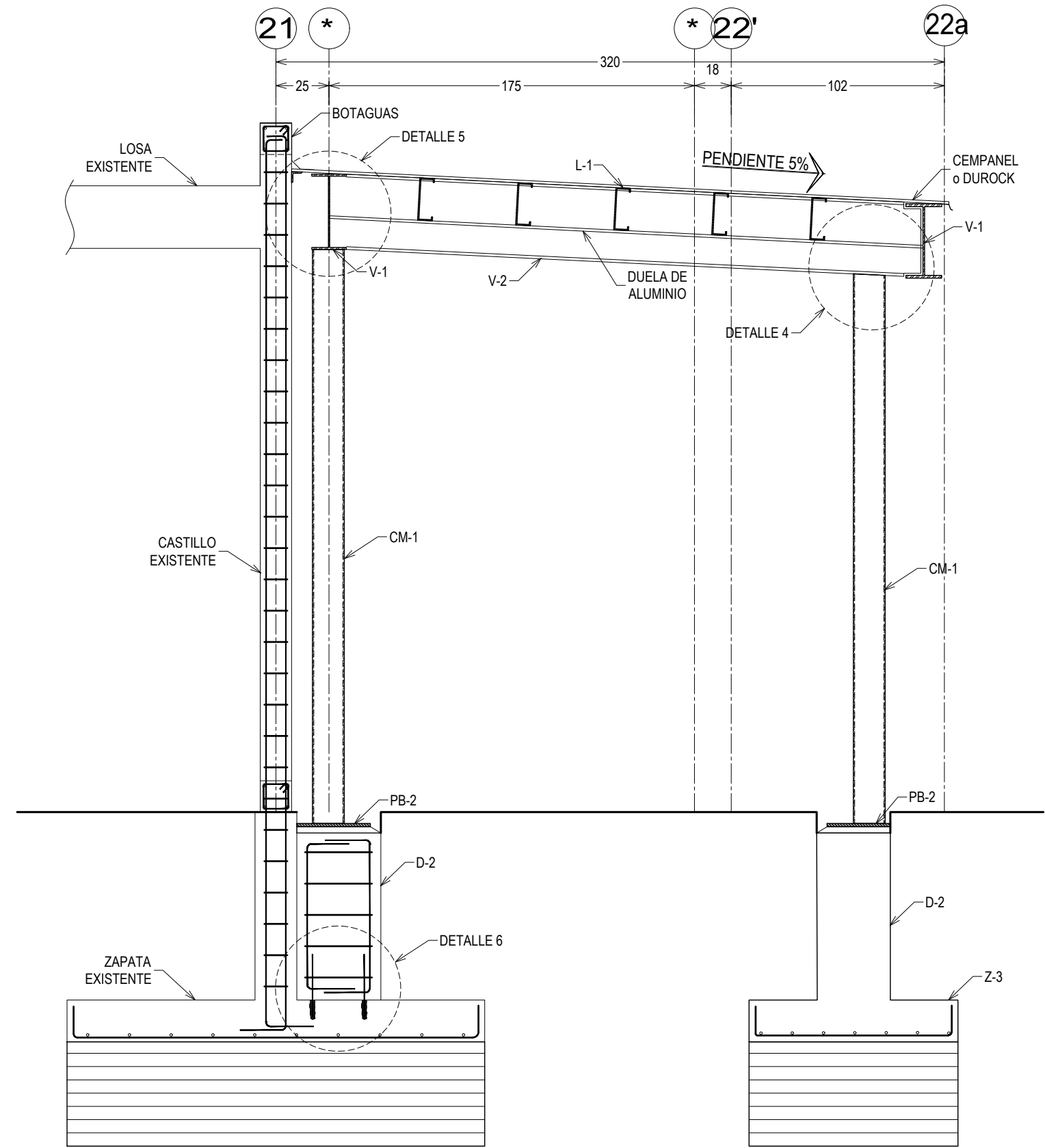
12 DIAM.

- NOTA**
- LAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE.
- LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO.
- SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DESPACHO DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.

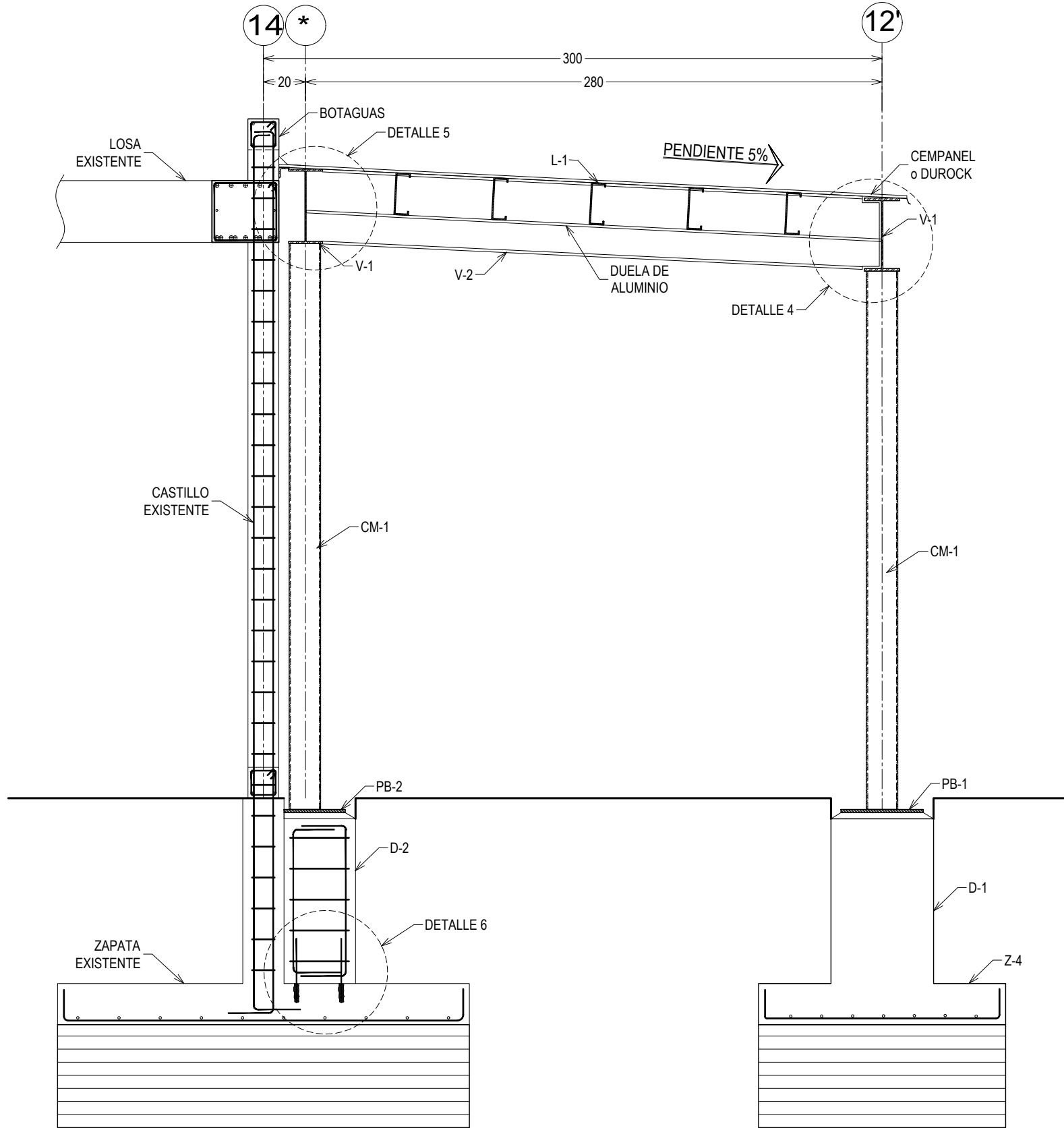
SIMBOLOGIA	
CASTILLO	K
TRABE	T
NERVADURA	N
BASE	b
PERALTE	h
SENTIDO DEL ARMADO	↗
ZONA DE ARMADO	
ARMADO	
NIVEL DE TERRENO NATURAL	N.T.N.
COLUMNA	C
AREA DE ACERO	As
LOSA	L
GRAPA	Gr
ESTRIBOS	E

MURO TAPON			
REVISION	FECHA	APROBO	FIRMA
01 PREELIMINAR	24 FEB. 2026 20 FEB. 2026	ING. R.O.F. ING. R.O.F.	

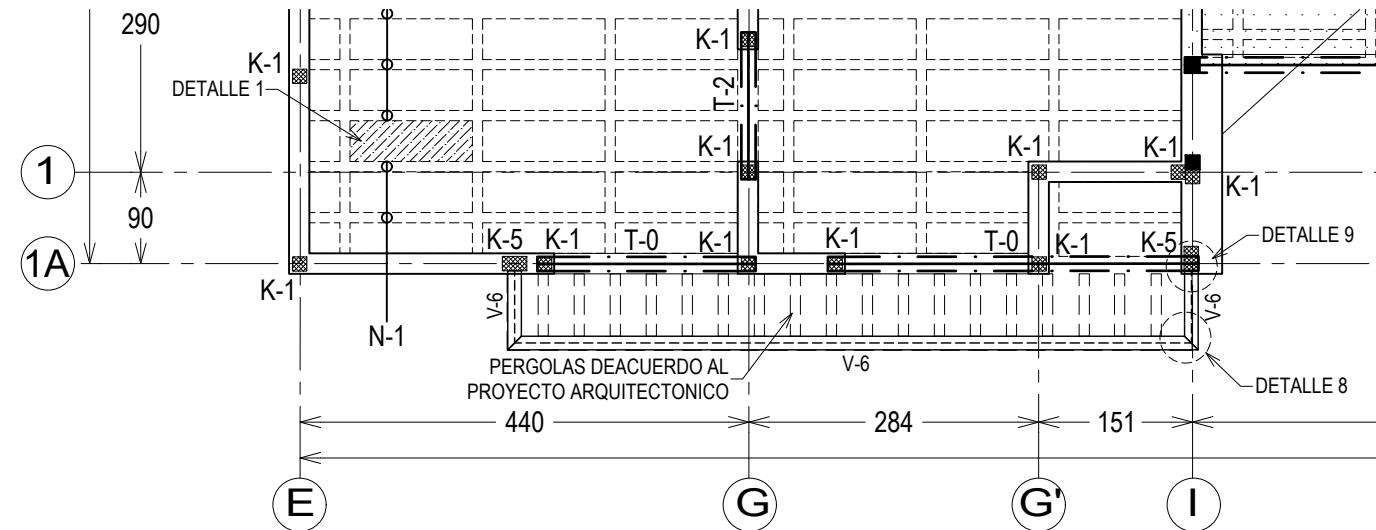
			
C. MEXICALTZINGO No. 2241 INT. A ZONA MINERVA TEL. 01(33)13-80-77-96, GUADALAJARA JALISCO.			
PROYECTO:			
CASA HABITACIONAL Frac: LOS SAUCES, C. SENDA DE LOS SAUCES, ZAPOPAN, JALISCO			
CONTEINE: ARMADO DE NERVADURAS			DIB.No. E-04
CALCULO: ING. RICARDO ORTIZ F.		REVISO: ING. E. O. F.	
APROBO: ING. RICARDO ORTIZ		DIBUJO: ARQ. NANCY MENDOZA	
ESCALA: IND.	ACOT.:	CMS.	FECHA: 20 FEBRERO 2026



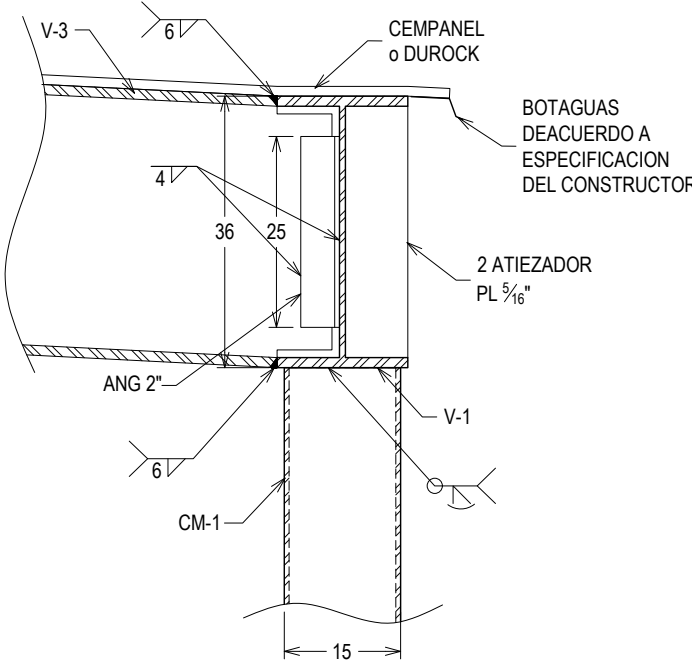
ESTRUCTURACION DE CORTE A-A
ESCALA 1:25 COTAS EN CM.



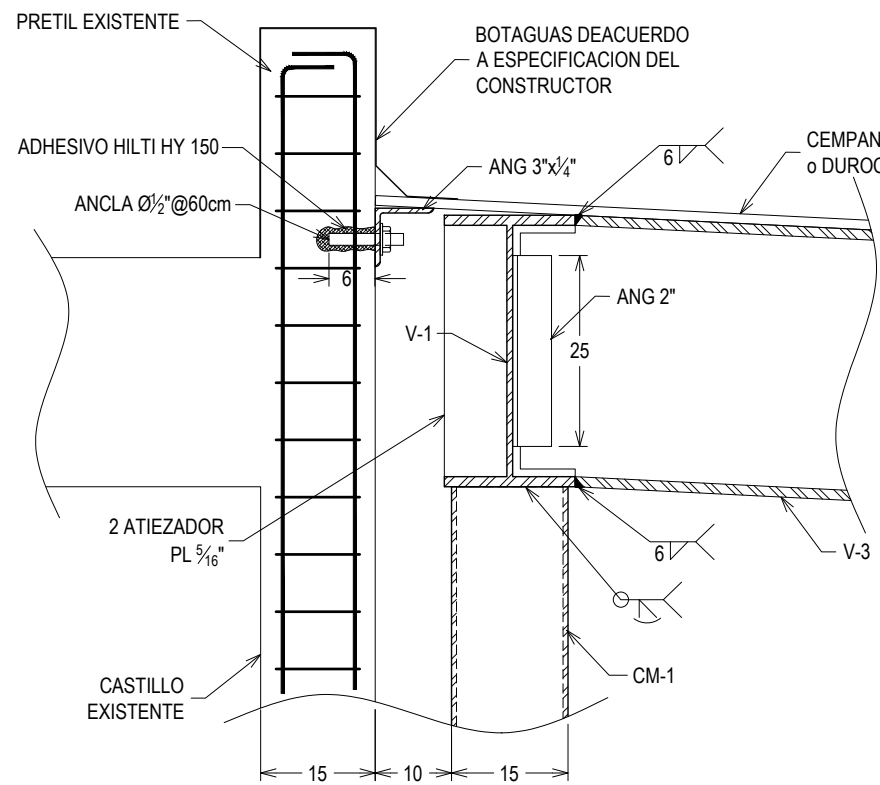
ESTRUCTURACION DE CORTE B-B
ESCALA 1:25 COTAS EN CM.



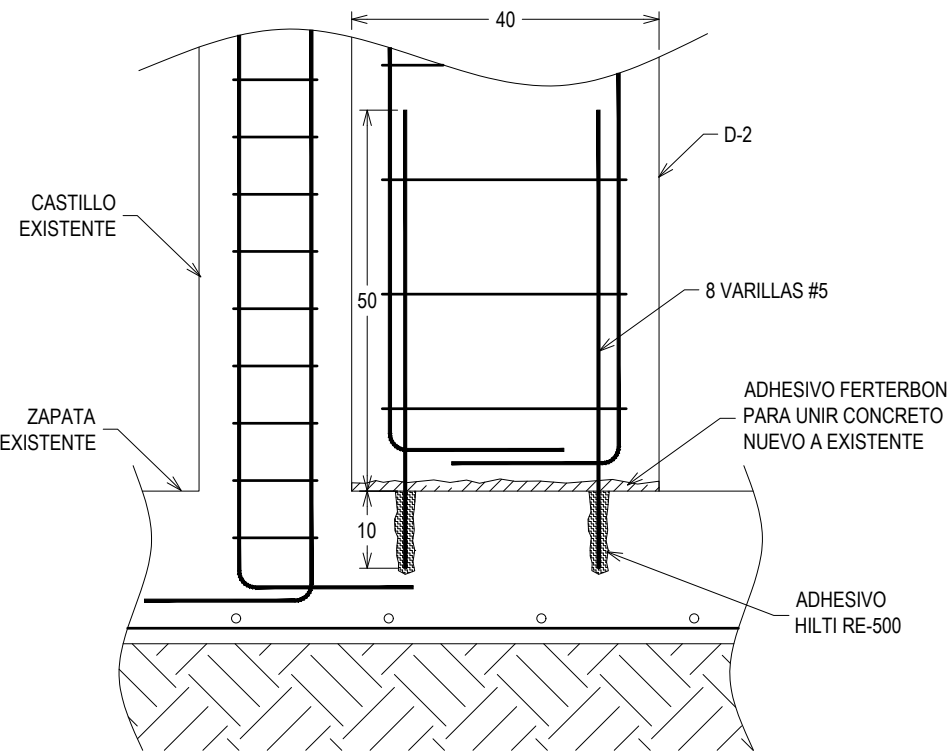
ESTRUCTURACION DE PERGOLADO
ESCALA 1:75 COTAS EN CM.



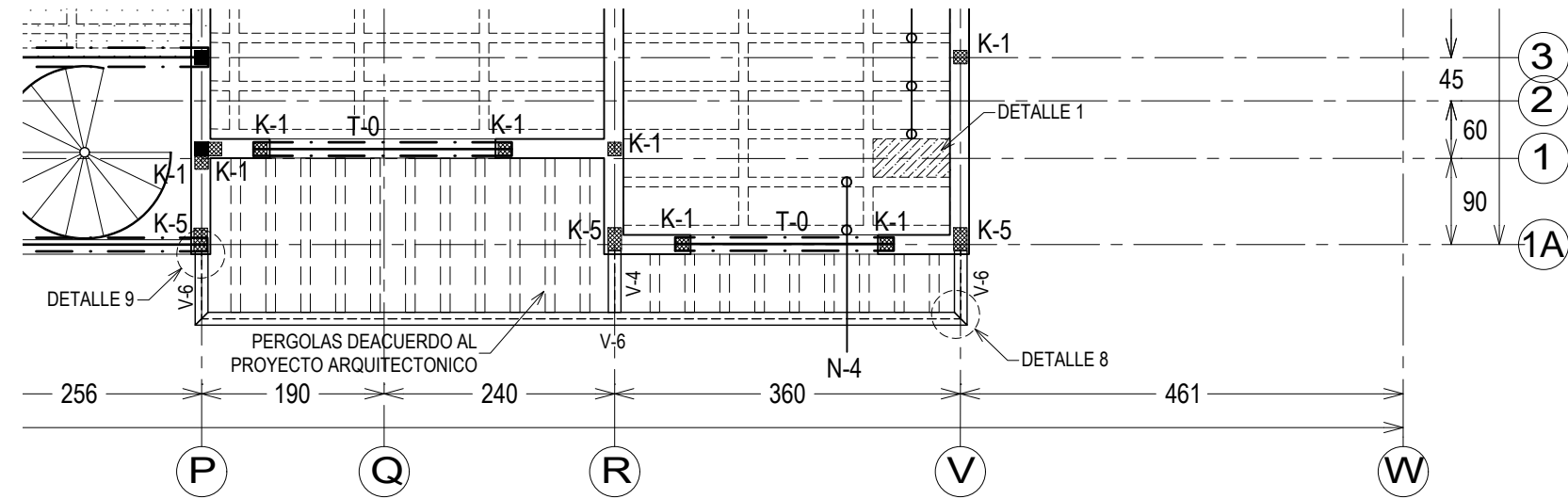
DETALLE 4
ESCALA 1:10 COTAS EN CM.



DETALLE 5
ESCALA 1:10 COTAS EN CM.



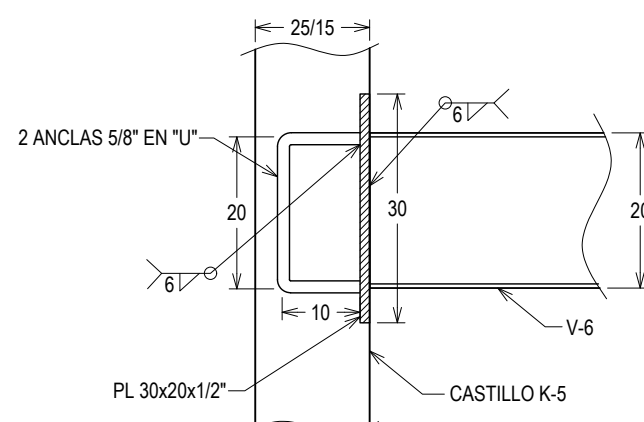
DETALLE 6
ESCALA 1:10 COTAS EN CM.



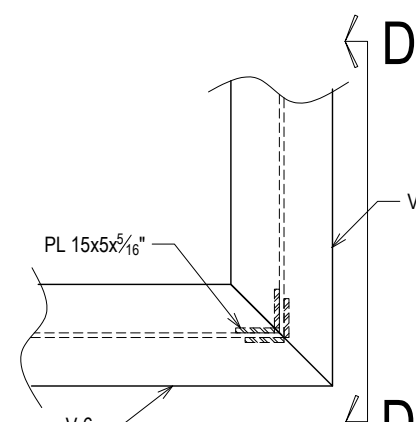
ESTRUCTURACION DE PERGOLADO
ESCALA 1:75 COTAS EN CM.

TABLA 1 DE PERFILES

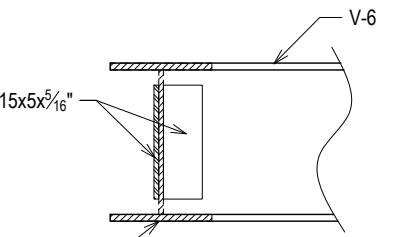
TIPO	PERFIL	SECCION	FORMA	ACERO
CM-1	OR TUBO CUADRADO	PTR 6" x 6" x 3/16"		H 50
L-1	EN FRIO	5 MT 14		A 440
V-1	I RECTANGULAR	IPR 14" x 6 3/4" (44.60 Kg/m)		A 992 / 572-50
V-2	I RECTANGULAR	IPR 14" x 5" (32.90 Kg/m)		A 992 / 572-50
V-3	STANDAR	IPS 5" x (14.88 Kg/m)		A-36
V-6	I RECTANGULAR	IPR 8" x 5 1/4" (33.94 Kg/m)		A-36



DETALLE 8
ESCALA 1:20 COTAS EN CMS



DETALLE 9
ESCALA: SI/SC COTAS EN CM



CORTE D-D
ESCALA: SI/SC COTAS EN CM

I.- LOS TORNILLOS SERAN DE ALTA RESISTENCIA A-325, (EJ) CON TURCA HEXAGONAL PASADA (2H) Y ROLDANAS PLANAS ASTM - F436.

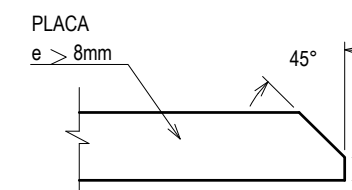
II.- LOS TORNILLOS DEBERAN DE APRETARSE A UNA TENSION MINIMA DE:

- Ø 13 (A-325) = 5.44 ton.
- Ø 16 (A-325) = 8.60 ton.
- Ø 19 (A-325) = 12.70 ton.
- Ø 22 (A-325) = 17.69 ton.
- Ø 25 (A-325) = 23.13 ton.

III.- EL TORQUIMETRO DEBERA DE CALIBRARSE CON EL TESOMETRO A LAS TENSIONES MINIMAS Y OBTENER EL TORQUE CORRECTO PARA EL APRIETE DE LOS TORNILLOS. EL APRIETE DEBERA DE INICIAR EN LA ZONA MAS RIGIDA HACIA LA ZONA FLEXIBLE. VERIFICANDO QUE SE APRIETE A LA TENCION ESPECIFICADA.

IV.- TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SERAN SOLDADOS EN CAMPO, NO SERAN PINTADOS CUANDO MENOS 100mm EN LA CONEXION.

V.- TODAS LAS PLACAS QUE TENGAN SOLDADURA DE PENETRACION, DEBERAN DE SER PREPARADAS CON EL BISEL CORRESPONDIENTE.



BISEL TIPO

DATOS PARA LA ESTRUCTURACION DE ACERO

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

ACERO ESTRUCTURAL Y SOLDADURA	
PERFIL I ESTANDAR (IPS / I)	Fy = 2,530 Kg/cm ²
PERFIL I RECTANGULAR (IPR / IR)	Fy = 2,530 Kg/cm ²
PERFIL T RECTANGULAR (IT / TR)	Fy = 2,530 Kg/cm ²
PERFIL C ESTANDAR (IC / CR)	Fy = 2,530 Kg/cm ²
ANGULOS DE LADOS IGUALES (LI)	Fy = 2,530 Kg/cm ²
PERFIL C ESTANDAR (IC)	Fy = 2,530 Kg/cm ²
PERFIL C FORMADO EN FRIO (MT / CF)	Fy = 3,515 Kg/cm ²
TUBO CUADRADO O RECTANGULAR (PTR/CR)	Fy = 3,435 Kg/cm ²
REDONDO SOLIDO LISO (OS)	Fy = 2,530 Kg/cm ²
TUBO CIRCULAR	Fy = 2,530 Kg/cm ²
PLACA DE ACERO	Fy = 2,530 Kg/cm ²
SOLDADURA CON ELECTRODO PARA CORDONES DE RELLENO Y ACABADO	E-6010
SOLDADURA CON ELECTRODO PARA CORDONES DE FONDEO	E-6010

SIMBOLOS BASICOS DE SOLDADURAS

DORSO	FILETE	TAPON O CAJA	RECTANGULAR	V	BISEL	Y	J	ABOCHADA EN V	ABOCHADA EN BISEL

PARA OTROS SIMBOLOS BASICOS Y SUPLEMENTARIOS DE SOLDADURAS, VEASE

RESPALDO	SEÑALADOR	SOLDAR TODO ALREDEDOR	SOLDADURA DE CAMPO	AL RAS	CONEXION

PARA OTROS SIMBOLOS BASICOS Y SUPLEMENTARIOS DE SOLDADURAS (AWS A2.4).

ESPECIFICACIONES

TODO DOBLEZ DEBERA HACERSE EN FRIO, NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPASE.

LONGITUD DE TRASLAPASE PARA VARILLAS INDIVIDUALES	
NO. EN DOBLES Y L.1. DE TRABES	EN L.S. DE TRABES
2, 3	40cm.
4	50cm.
5	60cm.
6	80cm.
7	100cm.
8	120cm.
9	140cm.
10	160cm.

Las longitudes de traspase deberan multiplicarse por 1.2 en caso de tres varillas, 1.4 por 4, 1.6 por 5, 1.8 por 6, 2.0 por 7, 2.2 por 8, 2.4 por 9, 2.6 por 10.

Las longitudes de las varillas, ademas de las varillas, no deben considerarse en el mismo lugar en mas de un 50%.

Longitud de traspase de media corrugada soldada no menor de 1.3 la H ni 20 cm.

GANCHOS ESTANDAR PARA REFORZAMIENTO PRINCIPAL

Grado de varilla	Diametro de varilla	Diam. min. de doblaje	Diam. min. de doblaje
1	40cm.	50cm.	50cm.
2	50cm.	60cm.	60cm.
3	60cm.	70cm.	70cm.
4	80cm.	90cm.	90cm.
5	100cm.	110cm.	110cm.
6	120cm.	130cm.	130cm.
7	140cm.	150cm.	150cm.
8	160cm.	170cm.	170cm.
9	180cm.	190cm.	190cm.
10	200cm.	210cm.	210cm.

UNICAMENTE PARA DOBLEZ DE 180°

RECUBRIMIENTOS

TRABES	2.5cm.
COLUMNAS	4.0cm.
DADOS	4.0cm.
LOSAS	7.5cm.
ZAPATAS	5.0cm.

NOTAS

- DIMENSIONES EN CENTIMETROS EXCEPTO INDICADAS
- NIVELES EN METROS
- SOLDADURA INDICADA EN MILIMETROS
- EL CONSTRUCTOR DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL AISC
- ACERO ASTM A-36 EN PERFILES, PLACAS Y ANCLAS
- EL CONSTRUCTOR DEBERA CUMPLIR LAS SIGUIENTES NORMAS DE LA ASTM
 - REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL ENVIO DE ACERO ESTRUCTURAL
 - A36 ESPECIFICACION GENERAL DE ACERO ESTRUCTURAL
 - A106 ESPECIFICACIONES PARA ACERO REDONDO NORMAL
 - A203 ESPECIFICACIONES PARA PLACAS DE ACERO NORMAL
 - A325 ESPECIFICACIONES PARA TORNILLOS DE ACERO
- EL CONSTRUCTOR DEBERA CUMPLIR LAS NORMAS DEL AWS
- LOS SOLDADORES DEBERAN ESTAR CALIFICADOS DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL AWS
- TODAS LAS SUPERFICIES A SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIBRES DE COSTRAS, MOHO, PINTURA O MATERIAS EXTRANAS. LAS SUPERFICIES DE LAS JUNTAS NO DEBERAN TENER ASPEREZAS O REBABAS
- EL MATERIAL DEBERA PRECALENTARSE A 94°C, CUANDO EL ESPESOR DE LA PARTE MAS GRUESA SEA MAYOR DE 25mm
- SE USARAN ELECTRODOS E-6010 PARA LOS CORDONES DE FONDEO Y E-7018 PARA CORDONES DE RELLENO Y ACABADO
- LAS SUPERFICIES A PINTAR DEBERAN PREPARARSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
 - DEBERAN DE REDONDEARSE TODOS LOS PILOS Y SOLDADURAS RUGOSAS, ASI COMO QUITARSE TODAS LAS SALPICADURAS DE SOLDADURA
 - DEBERAN LIMPIARSE LAS SUPERFICIES POR ALGUNOS DE LOS METODOS SIGUIENTES:
 - SOPLETEADO CON ABRASIVOS SECOS, (SAND BLAST) LLEGANDO A TODOS LOS RINCONES Y DEPRESIONES, ELIMINANDO TODA LA GRASA, ACEITE, MUGRE, OXIDO Y MATERIAS EXTRANAS
 - MORDENTADO QUIMICO, CONFORME A LA ESPECIFICACION SSPC-SP-8-63 DE LA STEEL STRUCTURES PAINTING COUNCIL
 - LIMPIEZA MECANICA, ELIMINANDO TODA LA ESCAMA DE LAMINACION Y EL OXIDO
 - TODAS LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERAN TENER UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA AMERCOAT 38 O SIMILAR, CON UN ESPESOR MINIMO DE 75 MICRAS (3 MILS) MEDIDO EN SECO LA PINTURA DANADA DURANTE EL TRANSPORTE Y MONTAJE, DEBERA SER RESTAURADA INMEDIATAMENTE DESPUES DEL MONTAJE
- COEFICIENTE SISMICO C=0.36
- FACTOR DE COMPORTAMIENTO SISMICO Q=2
- CARGAS DE DISEÑO UTILIZADAS EN EL PROYECTO AZOTEA:
 - CARGA MUERTA= 403KG/M2
 - CARGA VIVA= 100.0KG/M2
- CUBIERTA:
 - CARGA MUERTA= 276KG/M2
 - CARGA VIVA= -KG/M2
 - PENDIENTE 5% MAYOR= 40.0KG/M2
 - PENDIENTE 5% MENOR= 100.0KG/M2
- PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: SEGUN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

NOTA

- ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE.
- LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO.
- SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DESPACHO DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.

SIMBOLOGIA

COLUMNA METALICA	CM
PLACA BASE	PB
BASE	V
PERALTE	h
SENTIDO DEL ARMADO	↑
ZONA DE ARMADO	±
ARMADO	N.T.N.
NIVEL DE TERRENO NATURAL	ARM
ARMADURA	P
POSTE	D
DIAGONAL	D
PLACA	PL

MURO TAPON

REVISION	FECHA	APROBO	FIRMA
-	20 FEB. 2026	ING. R.O.F.	

INGENIERIA ESTRUCTURAL

C. MEXICALTZINGO No. 2241 INT. A ZONA MINERVA
TEL. 01(33)13-80-77-96, GUADALAJARA JALISCO.

PROYECTO:	CASA HABITACIONAL Fracc. LOS SAUCES, C. SENDA DE LOS SAUCES, ZAPOPAN, JALISCO
-----------	---

CONTIENE:	ESTRUCTURACION DE CORTE A-A ESTRUCTURACION DE CORTE B-B PLANTA DE PERGOLADO DET. DE CONEXIONES, TABLA DE PERFILES	DIB. No. E-05
-----------	---	-------------------------

CALCULO:	ING. RICARDO ORTIZ F.	REVISO:	ING. E. O. F.
----------	-----------------------	---------	---------------

APROBO:	ING. R.O.F.	DIBUJO:	ARQ. NANCY MENDOZA F.
---------	-------------	---------	-----------------------

ESCALA:	IND.	ACOT.: CMS.	FECHA:	20 FEBRERO 2026
---------	------	-------------	--------	-----------------